

Die Farbmodifikationen der Stabheuschrecke *Dixippus morosus* Br. et Redt.

(zugleich: Ursachen tierischer Farbkleidung. VI).

Von

Hans Przibram und Leonore Brecher.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt der Akademie der Wissenschaften in Wien
[Zoologische Abteilung]¹⁾.)

Mit Tafel VI.

(Eingegangen am 10. Juli 1920.)

Inhaltsübersicht.

	Seite
I. Die Farbtypen von <i>Dixippus morosus</i> Br. et Redt.	148
1. Die koloristischen Unterschiede (beim physiologischen und morphologischen Farbwechsel)	148
2. Die histologischen Unterschiede	151
3. Die chemischen Unterschiede	153
II. Der Einfluß der Beleuchtung auf die Färbung von <i>Dixippus</i> . . .	157
1. Versuche im reflektierten Lichte	157
2. Versuche im durchfallenden Lichte verschiedener Intensität . .	161
3. Versuche in Finsternis	164
III. Die Färbung der Nachkommen verschieden beleuchteter <i>Dixippus</i> .	165
1. Sammelzuchten II. Generation; der Einfluß wiederholter Einwirkung	165
2. Einzelzuchten II. Generation; der Einfluß der Mutterfarbe . .	168
3. Zunahme des Farbeinflusses in der II. Generation trotz Kontraselektion	172
IV. Nicht gelungene Versuche verschiedener Art	174
1. Einfluß des Männchens auf die Färbung der Nachkommen . .	174
2. Einfluß konstanter Beleuchtung während mehrerer Generationen	175
3. Einfluß der Blendung auf die Färbung	176
V. Erklärungen der positiven Versuchsergebnisse	176
1. Parallele zwischen den Färbungstypen von <i>Dixippus</i> -Imagines und <i>Pieris</i> -Puppen	176
2. Verschiedenheiten der Farbbildung zwischen <i>Dixippus</i> und <i>Pieris</i>	178
3. <i>Dixippus</i> als Beispiel der Farbendivergenz bei Haustieren . .	182
VI. Zusammenfassung	184
VII. Literaturverzeichnis	184
VIII. Tafelerklärung	185

¹⁾ Ein Auszug dieser Arbeit erschien mit gleichlautendem Titel als Mitteilung Nr. 52 aus der Biolog. Versuchsanstalt der Akademie d. Wiss., Zoolog. Abt. Vorstand H. Przibram im Akad. Sitzungsanzeiger Nr. 14, 1920.

I. Die Farbtypen von *Dixippus morosus*.

1. Die koloristischen Unterschiede beim physiologischen und morphologischen Farbwechsel.

Seit mehr als 10 Jahren wird die aus Indien stammende Stabheuschrecke, *Dixippus* (= *Carausius*) *morosus* Br. et Redt., in Europa gezogen. Allen Beobachtern fällt die Verschiedenheit der Färbungen auf, in welchen diese Insekten erscheinen. Der Farbwechsel kommt nicht bloß bei verschiedenen Exemplaren derselben Zucht, sondern auch sehr oft bei ein und demselben Individuum vor. Und hier kann es sich wiederum entweder um einen physiologischen Farbwechsel handeln, den die Tiere zu bestimmten Tageszeiten durchzumachen pflegen, oder um einen morphologischen, der zur dauernden Annahme eines anderen Farbkleides zu führen vermag. Alle diese Färbungsvariationen sind vornehmlich bei den viel häufigeren und meist parthenogenetisch sich fortpflanzenden Weibchen bekannt geworden, so daß wir uns zunächst nur mit diesen zu beschäftigen brauchen (über Männchen vgl. IV, 1). Wir wollen drei Farbgruppen unterscheiden, nämlich braune Exemplare, grüne Exemplare und solche, welche weder braun noch grün sind. Jede dieser Gruppen soll wieder drei Färbungen umfassen, je nach der Zunahme des dunklen Pigmentes. Wir erhalten auf diese Weise 9 Farbtypen, von welchen 8 auf der beigegebenen Farbtafel zu sehen sind, die bei unseren Versuchen auftraten. Die 9. Type, nämlich die hellste Stufe der weder braunen noch grünen Gruppe, die mir von früheren Zuchten her auch bekannt war, ist leider diesmal nicht rechtzeitig aufgetreten, so daß sie nicht mit reproduziert werden konnte. Auf der nebenstehenden Tabelle A wurde getrachtet, eine Identifikation der von den verschiedenen Autoren beobachteten Farben mit unserer Bezeichnungsweise vorzunehmen, wobei insbesondere die farbigen Abbildungen von Schleip und MacBride-Jackson gute Dienste leisteten. Nach den Berichten von de Sinéty, Meissner, Schleip und Dobkiewicz scheint der physiologische Farbwechsel sich stets innerhalb einer der drei von uns unterschiedenen Hauptfarbgruppen zu halten, so daß ein braunes Exemplar zwar verschieden dunkle Töne annehmen, nicht aber darüber hinaus mit Rot oder Grün tauschen kann usw. Doch scheint schwarze Farbe sowohl mit Dunkelbraun als auch mit Rot zu wechseln. Wir haben selbst keine Versuche über den physiologischen Farbwechsel der Stabheuschrecken angestellt und müssen gleich bemerken, daß unsere Untersuchungen sich stets auf Farbtypen beziehen, die zur selben Tageszeit nebeneinander angetroffen wurden, nicht etwa auf denselben Farbtypus zu verschiedenen Zeiten seines physiologischen

Tabelle A.

Przibram-Brecher		Sinéty		Meissner		Schleip		Dobkiewicz (=Schleip)		MacBride und Jackson			
Taf.	Abb.	1920	1901	1909	1910	Taf.	Abb.	1912	Taf.	Abb.	1915	Taf.	Abb.
VI	1	»braun 1«	jaune clair		hellgelbbraun	I	3a	hell	I	3a	yellowish brown		
»	2	»braun 2«	brun clair	braun?	hellsepia						light brown or hazel	IV	A
»	3	»braun 3«	brun chocolat	chocolade- braun	dunkelbraun- gefleckte	I	5b	dunkelashgrau	beller als I 7b		dark brown	IV	B
—	—	»rot 1«			gelbrot	I	3b	hellrot			yellow	IV	C
»	4	»rot 2«		braunrot	einfach rotbraun	I	4b				redbrown	IV	D
»	5	»schwarz«	noir franc	neutral- schwarz	dunkelst	I	7b	neutral-schwarz	dunkler als I 7b		brownishblack		
»	6	»grün 1«		grün	reingrün	I	1a	grelgrün			[1] green	IV	E
»	7	»grün 2«		grünbraun	grün mit Flecken	I	2	grau?			[2] olivegreen	IV	F
»	8	»grün 3«									[3] green suffused und		
											[4] dappled with brown?		

Farbwechsels. Daß dem wirklich so war, wird sich bei der Darstellung der chemischen Unterschiede (vgl. I, 3) ergeben.

Eine kurze Charakteristik unserer 9 Farbtypen dürfte für spätere Identifikationen nicht überflüssig sein, da Übergänge zwischen ihnen, wenn auch selten, vorkommen, so daß innerhalb jeder Type noch ein gewisser Spielraum bleibt, der auf der Farbtafel nicht wiedergegeben werden kann.

1. Die hellsten Exemplare sind strohfarbig bis ockergelb; auf der Oberseite fehlt jeder grünliche Stich, unten können grünliche Stellen vorkommen. Da diese Form den Ausgangspunkt für eine Serie brauner Farbtypen abgibt, so haben wir sie als »braun 1« bezeichnet. Im physiologischen Farbwechsel nimmt sie nach Angaben Sinéty's und Schleips gegen Abend dunkler braune Töne an.

2. Es reiht sich daher naturgemäß die etwas dunklere Farbtype »braun 2« hier an, welche haselnuß- bis havannabraune Töne umfaßt. Unter der braunen Farbe kann bei genauer Betrachtung ein grünlicher Schimmer durchscheinen, besonders wenn die braune Farbe nicht gleichförmig, sondern mehr scheckig aufgetragen erscheint.

3. Noch dunkler ist die Farbe bei »braun 3«, das dunkelschokoladefarben bis rindenbraun auftritt. Da alle Teile der Oberseite stark mit brauner Farbe überzogen sind, kann von grünlichem Tone keine Rede mehr sein.

4. Die auf unserer Tafel nicht vertretene Farbtype soll die von Schleip (Taf. I; Abb. 3 b) als gelbrot, von MacBride-Jackson (Pl. IVC) als gelb, von Dobkiewicz als hellrot bezeichneten Farbvarietäten in sich schließen. Ich habe selbst Exemplare in allen Übergängen zwischen gelbfreiem Rosarot bis zu stark gelbhaltigem Orange zu sehen Gelegenheit gehabt, so daß die Zusammenfassung dieser Farben unter »rot 1« gerechtfertigt erscheint.

5. In den von uns für die vorliegende Arbeit verwerteten Versuchen kamen von roten Stücken bloß dunkelrote vor, die englisch- bis pompejanischroten Ton aufwiesen, welche wir als »rot 2« und da »rot 1« uns nicht weiter beschäftigt, auch schlechthin als »rot« bezeichnen werden. Solche Farbvarietäten sollen im physiologischen Farbwechsel ganz schwarz werden können.

6. Es schließt sich also hier die ganz schwarze Farbtype an, welche ein mattes Neutral- bis Kohlschwarz trägt. Bei dieser Type allein unter allen Farbtypen sind auch die Innenseiten der Vorderbeine, soweit sie den Kopf umschmiegen, schwarz überlaufen, während diese Stellen sonst karminrot sind.

7. In völligem Gegensatze zur vorigen Type fehlt jede schwarze oder braune Farbe auf der Oberseite der span- bis grasgrünen »grün 1«.

Diese Stücke dürfen auch keinen rötlichen oder gelblichen Schimmer zeigen, um den Typus rein zu repräsentieren.

8. Sind die Oberseiten bräunlich überlaufen, häufig in unregelmäßiger Weise, so haben wir es schon mit »grün 2« zu tun, das bei erstem Anblick apfel- bis olivengrün aussieht, bis man bei näherer Betrachtung braune und grüne Stellen nebeneinander unterscheidet.

9. Wieder wesentlich dunkler zeigt sich »grün 3«, das uns bloß selten vorgekommen ist. Auf moosgrünem Grunde hebt sich eine graubraune Zeichnung scheckig ab. Die Tiere erscheinen von weitem grau; es ist daher möglich, daß manche der von anderen Autoren als grau bezeichneten Färbungen sich auf unser »grün 3« bezogen.

2. Die histologischen Unterschiede.

Die Arbeit von Waldemar Schleip hat es uns ermöglicht, ohne eigene histologische Untersuchungen die Unterschiede anzugeben, welche in dieser Beziehung zwischen unseren Farbtypen bestehen.

Nach Schleip birgt die Hypodermis von *Dixippus* dreierlei Pigmente, deren größere oder geringere Menge für die Farbvarietäten ausschlaggebend ist, während ihre gegenseitige Lageänderung den physiologischen Farbwechsel bedingt.

Das eine Pigment besteht aus feinsten, grünen Körnchen, welche bei Behandlung mit Alkohol ihrer Farbe verlustig gehen. Es wechselt seine Lage in bezug auf die Hypodermiskerne nicht. Wo es fast allein vorhanden ist, bei den grünen *Dixippus*, ist auch kein physiologischer Farbwechsel bemerkt worden.

Das zweite Pigment tritt in Form von rundlichen Feldern gelbroter Körner auf und besitzt eine horizontale Wanderungsfähigkeit, durch die es sich auszubreiten und daher beim physiologischen Farbwechsel das Tier rötter zu machen vermag. Auch die gelbroten Körner geben an Alkohol ihre Farbe ab.

Das dritte Pigment ist ein dunkelbraunes, welches nach Schleip die tiefste Lage einnehmen soll, also unter den Schichten, in denen sich die übrigen Pigmente befinden. Da es aber eine vertikale Wanderung einschlagen kann, so findet man es bei herannahender Dunkelheit auch neben und in den dunkelsten Farbvarietäten selbst über den anderen Pigmentschichten. Aus verschiedenen Gründen scheint es mir richtiger, die oberflächliche Lagerung des dunklen Pigmentes als die ursprüngliche anzusehen: wie Schleip selbst anführt, hat de Sinéty bei einer nahe verwandten Phasmide (*Leptynia attenuata*) bei der ganz jungen Larve die Pigmentkörnchen unmittelbar unter dem Chitin angetroffen und erst auf späteren Stadien die umgekehrte Lage gesehen. Sodann wäre es merkwürdig, wenn die Phasmiden sich anders als die Mantiden verhalten würden, bei denen die braunen

Pigmente die oberste Schicht bilden und bei den Häutungen mit der Cuticula abgestreift werden, so daß Häute der grünen Exemplare wachsgelb, jene von braunen aber rauchgrau aussehen. Obzwar Schleip vollkommene Farblosigkeit der *Dixippus*-Häute behauptet, trifft dies doch für dunkle Exemplare nicht zu, wie uns Meissner berichtet: »Bemerken will ich noch, daß die abgestreiften Häute der braunen Tiere gleichfalls eine (melierte) braune Färbung aufwiesen; dagegen fand ich die Häute der grünen Exemplare stets farblos.« Da die Häutungen meist nachts stattfinden, so ist Gelegenheit gegeben, die in der obersten Schicht gelagerten Pigmente dabei abzustoßen. Daß während der Häutung auch der physiologische Farbwechsel stattfindet, hat Schleip dargestellt (Taf. 3, Abb. 26, 27), wobei freilich Übertritt von Pigment in die alte Cuticula nicht zu sehen ist.

Für unsere gegenwärtige Betrachtung hat dieser Differenzpunkt kein weiteres Interesse. Wir wollen nun an Hand der von Schleip gelieferten histologischen Information die Unterschiede unserer 9 Farbtypen besprechen.

1. »Braun 1« sind Exemplare, bei welchen das grüne Pigment nicht vorhanden ist, vom roten und braunen nur wenig. Schleip hält es für wahrscheinlich, daß an Stelle des grünen Pigmentes sich graue Körnchen befinden, welche nichts anderes als ursprünglich grüne sind, die ihren Farbstoff verloren haben, läßt es aber unentschieden, ob die tatsächlich sichtbaren grauen Massen nicht bloß das Plasma selbst darstellen.

2. »Braun 2« sind Exemplare mit sehr wenig grünem, dafür aber mehr dunklem (und vielleicht auch gelbrotem) Pigment.

3. »Braun 3« sind Exemplare mit sehr wenig, wenn überhaupt, grünem Pigment, dafür viel dunklem (und vielleicht auch gelbrotem) Pigment.

4. »Rot 1« haben kein grünes, wenig dunkles, am meisten rotes Pigment.

5. »Rot 2« haben kein grünes, reichlich dunkles, noch mehr rotes Pigment.

6. »Schwarz« haben kein grünes, weitaus überwiegend dunkles, aber auch viel rotes Pigment (»rot 3«, wie aus dem physiologischen Farbwechsel folgt!).

7. »Grün 1« haben reichlich grünes, verschwindend dunkles und rotes Pigment.

8. »Grün 2« haben reichlich grünes, aber auch dunkles und gelbrotes Pigment.

9. »Grün 3« haben grünes, viel dunkles (kein gelbrotes?) Pigment.

Es zeigt sich also, daß durch Kombination der drei von Schleip als geformte Pigmente gefundenen Zellbestandteile alle unsere Farb-

typen sich ableiten lassen und daß es keine weiteren, wesentlich verschiedenen geben dürfte.

Von den drei Pigmenten ist das alkoholbeständige dunkle zweifellos als Melanin anzusprechen, die beiden anderen können ihrer Alkohollöslichkeit halber zu demselben in keiner näheren Beziehung stehen. Da die grünen und gelbroten Farbstoffe der Insekten meist lipochromartigen Charakter besitzen, so war es wahrscheinlich, daß der grüne und gelbrote Farbstoff des *Dixippus* auch einen solchen aufweisen.

Es lag uns gerade daran, die Verschiedenheiten der Farbtypen auf chemische Grundlagen zurückzuführen. Daher wurde eine Untersuchung der Melaninbildungsfähigkeit unserer Farbtypen und eine Extraktion der lipochromartigen Substanzen vorgenommen, über welche der folgende Abschnitt handeln soll.

3. Die chemischen Unterschiede.

Am 21. XII. 1916 wurden je 6 weibliche Imagines der uns zugänglichen Farbtypen ausgesucht; von »grün 3« konnten bloß 2 gefunden werden. Die Heuschrecken wurden mit Äther betäubt und mit einer kleinen Schere in Stücke geschnitten, sodann mit soviel 0,05 % Kochsalzlösung versetzt, daß auf 1 Exemplar 1 cm³ entfiel, und im Porzellanmörser mit Quarzsand zerrieben. Das Gemenge wurde in einem Koliertuche aufgenommen und ausgepreßt. Diese Preßsäfte zeigten verschiedene Farben nach den Farbtypen, denen sie ihren Ursprung verdankten. Sie ließen sich mit einem Malerpinsel auf Malpapier auftragen und haben bis zum heutigen Tage (18. I. 1920) ihre Farbe unverändert beibehalten. Auf der Farbtafel sind die zu jeder Farbtype gehörigen Nuancen nach diesen natürlichen Wasserfarbproben wiedergegeben. Die beistehende Tabelle B möge weitläufige Beschreibung ersparen. Schon nach diesem Resultate war es klar, daß die verschiedenen Farbtypen nicht auf der Ausdehnung oder Ballung von »Chromatophoren« oder auf einer Wanderung sich

Tabelle B.

Farbtypen	Wasserfarbe	Ätherfarbe	Filtrat I	Filtrat II
»braun 1«	lichtbraun	orange	dunkelchokoladebraun	gelb (bis rosa)
»braun 2«	graubraun	»	dunkelhavannabraun	hellgraugelb
»braun 3«	sepiabraun	»	dunkelchokoladebraun	ocker (bis oliv)
»rot (2)«	rötlichbraun	(gelb-)orange	lichthavannabraun	orange
»schwarz«	schwarzbraun	orange	rotbraun	gelb (Ton?)
»grün 1«	steingrün	gelbgrün	schwarz	apfelgrün
»grün 2«	erbsengrün	grünlichgelb	schwarzbraun	bräunlichgrün
»grün 3«	grünlichgrau	hellgrün	moosgrün	meergrün

gleichbleibender Elemente beruhen könne, sondern daß chemische Unterschiede vorliegen müssen, da in den abgepreßten Flüssigkeiten die Anordnung der Pigmente keine Rolle spielen konnte, vielmehr die Menge und Kombination von Farbstoffen maßgebend sein mußte.

Um die färberischen Potenzen der Farbtypen direkt nachzuweisen, wurden die genannten Preßsäfte einer weiteren Behandlung unterzogen, indem sie mit gleicher Menge gesättigter Ammonsulfatlösung versetzt wurden. Der sich bildende Niederschlag wurde abfiltriert. Das Filtrat (welches wir als Filtrat I bezeichnen) hatte wiederum je nach der Farbtype verschiedene Nuancen (vgl. Tabelle B), doch entsprachen jetzt diese nicht mehr der erzeugenden Type. In der Regel dunkeln jetzt die Filtrate der Typen mit geringer Melaninbildung (z. B. grün 1) stärker nach, während bei den anderen eine Erschöpfung dieses Prozesses sich geltend macht.

Am 27. XII. wurden die Filtrate I durch Erwärmen auf 90° koaguliert und durch Abfiltrieren Filtrate gewonnen, welche aber bei allen Typen die gleiche gelbe Farbe aufwiesen. Das Koagulum sollte getrocknet und in Äther gelöst werden, um die Lipochrome auszuscheiden, aber es ging nichts mehr in Lösung. Dafür war es aber ohne weiteres gelungen, aus den ursprünglichen Preßrückständen mittels Äther Farbstoffe auszuziehen, die wiederum nicht bei allen Farbtypen die gleiche Farbmischung anzeigten. Wie Tabelle B wiedergibt, zeigt sich besonders darin ein deutlicher Unterschied, daß die drei »grün« grünlichen Ton des Ätherextraktes aufweisen, während alle übrigen der Flüssigkeit Orangefarbe verliehen haben (ob der mehr gelbe Ton beim »rot« Bedeutung hat, ist wohl zweifelhaft, könnte aber auf einer gewissen Beimengung vom intensiven roten Ton gedeckten Grünes beruhen). Das Resultat zeigt, daß die grünen Farbtypen durch Anwesenheit eines grünen Lipochromes ausgezeichnet sind, das sonst höchstens in Spuren da sein kann. Die Gleichheit der Ätherausfärbung bei den übrigen Farbtypen (abgesehen vielleicht von »rot 2«) weist darauf hin, daß diese nicht durch ein Lipochrom, sondern durch ein anderes Pigment sich voneinander unterscheiden. Das können bloß verschiedene Stärken der Melaninbildung sein, wie sich ja für braun 1 bis 3 und schwarz schon aus der histologischen Untersuchung (Schleip) ergeben hat.

Bei der schweren Angreifbarkeit der Melanine wäre eine direkte Extraktion desselben zu versuchen wenig aussichtsreich. Ein gewisses Maß für die Dichte des Melanins der verschiedenen Farbtypen ließe sich noch am ehesten aus der wässerigen Suspension unserer Preßsäfte gewinnen. Jedoch sind wir über die Entstehungsweise des Melanins durch die Einwirkung der Tyrosinase auf ein im Insektenkörper vorhandenes Chromogen (wahrscheinlich Tyrosin) durch unsere

früheren Arbeiten (Brecher 1917, 1921, Przibram und Brecher 1919) gut unterrichtet und zwecks Gewinnung von Tyrosinasen war eben die besprochene Behandlung mit Ammonsulfat durchgeführt worden. Der so gewonnene Niederschlag war am 22. XII. in halbgesättigter Ammonsulfatlösung nachgewaschen: das Filtrat (als Filtrat II, Tabelle B bezeichnet) wies wieder je nach der Type verschiedene Farben auf. Der Rückstand wurde in schwacher wässriger 0,05 % Natronlauge gelöst.

Die opake Lösung zeigte durch das rasche Erscheinen eines schwarzen Ringes an der Oberfläche bereits an, daß sie Tyrosinase enthielt. Nach Abfiltrieren der suspendiert bleibenden Teilchen am 23. XII., wurden verschiedentliche Proben mit 1 cm³ Tyrosin und je einem Tropfen der Tyrosinase aus den verschiedenen Farbtypen aufgestellt. Betrachten wir Tabelle C, welche uns die Ergebnisse solcher Versuche veranschaulicht (wobei mit kleinen lateinischen Buchstaben

Tabelle C.

Tyrosin- nasen:	Tyrosinreaktion							
	1. Woche		2. Woche		3. Woche		4. Woche	
	zuerst	dann	zuerst	dann	zuerst	dann	zuerst	dann
			hell- sepia	dunkler sepia	hell- sepia	kaum gefärbt	hell- sepia	licht- braun
braun 1	schwach bräunlich		a	a	b		a	
braun 2	bräunlich		e	e	a	»	c	»
braun 3	schwach bräunlich		b	c	c	grünlich	e	rötlich- braun
rot	stark rotbraun	grünlich- braun	g	g	e	»	f	lichtrot- braun
schwarz	stark schwarz- braun	»	f	f	f	violett	g	rötlich- braun
grün 1	stark chokolade- braun	schwarz- braun	d	d	g	grünlich	d	licht- braun
grün 2	schwach bräunlich	grünlich- braun	c	b	d	»	h	grünlich od. braun
grün 3	schwach bräunlich	grünlich	(nicht genügende Menge)				b	licht- braun

zunehmender Schwärzungsgrad bezeichnet wird), so zeigt es sich, daß neben den stark wirksamen Tyrosinasen von »rot 2« und »schwarz« namentlich »grün 1«, zunächst überraschenderweise, mit einer stark wirksamen Tyrosinase ausgestattet ist, während die braunen Farbtypen relativ wenig aktives Ferment enthalten. Eine mehrfache Wiederholung mit Tyrosinasen aus anderen Exemplaren einiger Farbtypen bestätigte dieses Resultat. Wir werden auf seine Erklärung später zurückkommen und weisen hier nur noch darauf hin, daß die relativ

große Tyrosinschwärzung des »grün 1« mit der Zeit noch zunimmt. Die Farbtypen sind also auch durch Unterschiede in der Stärke ihrer Tyrosinase ausgezeichnet. Es bleibt nun noch ein chemischer Unterschied zu erwähnen übrig, der sich nicht auf die Tyrosinase, sondern auf das von derselben umzusetzende Chromogen bezieht und bereits in einer früheren Arbeit (Przibram und Brecher 1919, S. 133, 175) beschrieben worden ist (wir wiederholen ihn hier in Tabelle D). Werden

Tabelle D.

Chromogen:	Tyrosinase							Absatz oberhalb Melaninbildung	
	braun 1	braun 2	braun 3	rot	schwarz	grün 1	grün 2	grün 3	
braun 1	a		c			b			feinstrahliger Hauch
braun 2		c	b			a			keine Figur
braun 3	a		b	e = f		c	d		Keulenstrahlenkranz
rot		c	b?	d	e	a	c?		fein punktiert
schwarz			b?		c	a?			gröber gefleckt
grün 1		c	b?		d	a?			Nadelkranz
grün 2			b?	d		a	c?		»
grün 3	(nicht ausreichende Menge, wo Lücken)							(nicht ausreichende Menge)	—
									Farbe

die in Filtrat I enthaltenen Chromogene durch Erhitzen entfärbt und irgendeiner Tyrosinase zugesetzt — es braucht nicht einmal tierische zu sein —, so treten bei der Melaninbildung über der Oberfläche der langsam verdunstenden Probe Figuren auf, welche von der verwendeten Tyrosinase unabhängig, aber an die Herkunft des Chromogenes derart gebunden sind, daß bei dem Chromogene jeder unserer Farbtypen eine bestimmte, von der der anderen verschiedene Ausbildung zutage tritt (»grün 3« konnte nicht untersucht werden). Die Ursache dieser Erscheinung bleibt uns noch ebenso rätselhaft, wie früher, da wir keine Gelegenheit zu neuerlicher Prüfung gehabt haben. Die Unterscheidung des über den verschiedenen Farbtypen gebildeten Belages beruht auf der Kombination von 3 Eigenschaftspaaren; nämlich Farbe (blau oder weiß), Form (Pallisaden oder Flocken) und Dichtigkeit (grob oder fein). Allein, wie die beigefügte Tabelle D verdeutlicht, läßt sich keine Beziehung zwischen den Eigenschaften und den uns bekannten Kombinationen von Farbstoffen herstellen, aus denen jede Farbtype zusammengesetzt erscheint. Man könnte vielleicht meinen, daß es sich um Wachstumsformen von Mikroorganismen handeln könnte, die sich auf den Chromogenen angesiedelt hätten. Derlei Pilze finden sich allerdings namentlich auf ungekochten Chromogenen häufig. In gekochten werden sie seltener erblickt; ich habe aber gelegentlich solche neben den Figuren in derselben Probe gesehen. Sie schwimmen aber

entweder auf oder in der Flüssigkeit oder ragen teilweise heraus. Niemals findet man sie aber ringförmig gerade über der verdunstenden Flüssigkeitsoberfläche. Auch sind ihre Wachstumsformen und ihre Farben nicht nach den Chromogenen verschieden. Vielmehr machen die Figuren den Eindruck von Myelinformen oder sonstigen halbkristallisierten Gebilden. Kleine Differenzen in der Zusammensetzung der Chromogene oder sonstige aus den verschiedenen Farbtypen mitgehende Beimengungen mögen als »Lösungsgenossen« dann das Kristallisieren beeinflussen. Die blaue Farbe halte ich bloß für eine optische, in Wirklichkeit eine sehr dünne Schicht anzeigend. Jedenfalls können, wie immer auch die Figuren zustande kommen, bloß chemische Unterschiede für das Auftreten der Verschiedenheit verantwortlich sein.

Die Farbtypen des *Dixippus morosus* unterscheiden sich also durch ihren Chemismus voneinander in folgenden Punkten:

- a) die Menge des gebildeten Melanins (Wassersuspension),
- b) die Farben und Kombination der Lipochrome (Ätherextrakt),
- c) die Wirkungsfähigkeit ihrer Tyrosinasen (Tyrosinschwärzung),
- d) die Abscheidungen nach Tyrosinaseeinwirkung (Chromogenfiguren).

Welche Kombinationen von Farbstoffen unsere verschiedenen Farbtypen ergeben, brauchen wir nicht nochmals zu erläutern, da man bloß an Stelle der histologischen Pigmentkörner die entsprechend gefärbten Stoffe zu setzen braucht. Auch die beiden in den Ätherextrakten gemengten Lipochrome kann man chemisch trennen, wenn man den Ätherextrakt mit Ammonsulfat versetzt (vgl. Przibram und Brecher 1919, S. 179, Or.-Nr. 378, 379). Es erscheinen dann über der wasserhellen unteren Epruvettenhälfte orangerote Punkte und darüber grüne Flüssigkeit, die wieder von schwarzen (Melanin?-) Körnern umsäumt ist.

II. Der Einfluß der Beleuchtung auf die Färbung von *Dixippus*.

1. Versuche im reflektierten Lichte.

Im Sommer 1916 wurden aus den in der Anstalt sich pathogenetisch fortpflanzenden *Dixippus* eine große Menge Eier abgelegt, aus welchen alle Jungtiere mit brauner Farbe ausschlüpfen, wie es auch die früheren Beobachter von *Dixippus*-Zuchten angegeben haben.

Zur Prüfung des Einflusses reflektierten Lichtes verschiedener Farbe auf die Ausfärbung der Imago wurden je 15 Jungtiere wahllos auf Gaze Käfige verteilt, deren Innenwände mit Papier verschiedener Farbe überzogen waren. Bloß die gegen das einfallende Südlicht gerichtete Vorderwand blieb unüberzogen. Es gelangten 15 verschiedene Farbpapiere zur Verwendung, außerdem als Kontrollen ein unüberzogener

Käfig am Lichte und einer in Finsternis. Auf der beigefügten Tabelle E sind die Farbbezeichnungen am Kopfe der Vertikalkolonnen eingetragen, während am Anfange der Horizontalkolonnen unsere 9 Farbtypen verzeichnet sind. Die Tiere wurden mit Rubusblättern gefüttert, die an den Zweigen in durchsichtige Flaschen gesteckt wurden; täglich wurde das Laub schwach gespritzt. Es ist wohl unnötig, über die sehr leichte Zucht der Stabheuschrecken weiteres mitzuteilen; Bemerkungen

Tabelle E.

Registrierung	Jede 1. Zeile am 28. IX. 1916, jede 2. Zeile am 18. XII. 1916																Summen	
der Anzahl Immagines von jeder Farbtype	hell-ila	mittelviolett	dunkelviolett	himmelblau	apfelgrün	strohgelb	zitronengelb	knallgelb	goldsafrin	rosa	rot	weiß	licht- neutralfarbe	grau	schwarz	ohne besondere Umgebung	Finsternis	Summen
braun 1	1				1 2	6 2	1					1	2 2					12 6
braun 2	5 2	6	1	6	3		3 1	1	9	3		4	4		1			30 19
braun 3			3 2				1 2	3 1	2	1 1	4 2				3	6 3		21 13
rot 1						2				1				1				0 4
rot 2			1	1				2			1							2 3
schwarz		2 2	1 2					1			1 1				6			11 3
grün 1		1						3				6 3					8	9 12
grün 2	6	5	3	4	5	5	1 3	2 1	1	7	1 3		3 4	8 4	3	4	3 2	18 60
grün 3			1															0 1
Summe	14	14	14	11	11	15	12	14	12	13	13	14	15	13	13	13	13	224

darüber finden sich in den Arbeiten unserer Vorgänger. In manchen unserer Käfige erreichten die 15 Exemplare sämtlich das Imaginalstadium, in allen Käfigen erlebten es mehr als $\frac{2}{3}$ der Insassen. Am 29. September waren mehr als die Hälfte der überlebenden Tiere verwandelt (119 von 224) und ihre Farbtype wurde in das Protokollblatt eingetragen. Am 18. Dezember war der Rest auch verwandelt und die Protokollierung wurde abgeschlossen. Es ist absichtlich das Ergebnis beider Tage getrennt in der Tabelle D wiedergegeben worden, weil den Verschiedenheiten des Datums, wie wir sehen werden, eine gewisse Bedeutung zukommt.

Wir besprechen zuerst das Ergebnis vom ersten Registrierungstage allein, und zwar wollen wir jede Farbtype auf die Umgebung hin untersuchen, in der sie vorwiegend zur Erscheinung kam.

1. »Braun 1«, unsere hellste Type, trat in allen 6 am 29. September verwandelten *Dixippus* in hellgelbem, strohfarbigem Käfige auf, ferner je einmal in hellem Lila, in Lichtgrün, in dem gegenüber der Strohfarbe etwas dunkleren Zitrongelb, in Weiß und zweimal in heller Neutralfarbe. In dunkleren Käfigen kam es nirgends vor, ebensowenig ohne Umhüllung oder in Finsternis. Dobkiewicz erhielt solche Stücke in gelber und grüner Umgebung (wohl in hellen Tönen verwendet).

2. »Braun 2« kam in den meisten der *Dixippus* aus hellem Lila, in allen 6 aus Himmelblau und allen 9 aus Dunkelgelb (etwa Goldsantinober), ferner zum Teile in Lichtgrün, Zitrongelb, Rosa, Weiß und Grau, vereinzelt in Knallgelb und Schwarz vor. Auch das stimmt mit Dobkiewicz' Angaben, der mittelbraune *Dixippus* in Lila, Blau und Weiß aufzog.

3. »Braun 3« trat bei 6 (unter 7) *Dixippus* aus einem mittleren Violett, bei 3 (unter 4) aus Dunkelviolett, bei 4 (unter 6) aus Hochrot, bei allen 6 ohne Umhüllung, ferner zur Hälfte bei Knallgelb, zu einem Drittel bei Schwarz und vereinzelt bei Zitrongelb und Rosa auf. Dunkelbraune Exemplare hatte Meissner unter einem »dicken, blauen« Drahtgitter gezogen.

4. »Rot 1« ist am 29. September nirgends vorhanden. (In einem späteren Versuche, dessen Einzelheiten nicht weiter mitgeteilt werden, da er zu lückenhaft ausfiel, kam ein rosa *Dixippus* neben »rot 2« in einem schwarzen, an die Sonne gestellten Kasten vor.)

5. »Rot 2« wiesen bloß 2 Exemplare aus knallgelber Umgebung auf. Bei Dobkiewicz ist rot vereinzelt in Kontrollkulturen aufgetreten.

6. »Schwarz« sind 6 (unter 10) *Dixippus* aus schwarzer Umgebung, ferner 2 aus mittlerem Violett, 1 aus Dunkelviolett, 1 aus Hochrot und 1 aus Knallgelb. De Sinéty (S. 138) erhielt hinter rotem Glase bloß schwarze *Dixippus*. Ein Dutzend in einer Schachtel mit opaken Wänden aufgezogene Exemplare gaben dasselbe Resultat, was de Sinéty wunderte, da ja Höhlentiere blaß zu sein pflegen (S. 242). Nach den später zu besprechenden Versuchen von MacBride, Jackson und uns scheint es mir wahrscheinlich, daß Sinéty nicht mit genügendem Lichtabschlusse gearbeitet hat, was ja vielleicht aus seiner Bemerkung (S. 137) über analoge Versuche an *Leptynia* auch herauszulesen ist, »man bemüht sich, sie das Tageslicht bloß zwei bis dreimal der Woche sehen zu lassen, die Zeit um die Ginsterblätter zu erneuern«. Die Bemühung mag nicht sehr erfolgreich gewesen sein. Seine schwarzen *Dixippus* werden von dunklen Flächen reflektiertes Licht noch ge-

nügend erhalten haben. Dobkiewicz erhielt schwarze *Dixippus* aus schwarzen und aus roten Reflexionskästen.

7. »Grün 1« ist am 29. September in Knallgelb 3-, Weiß 6 mal vorgekommen. Dobkiewicz erhielt es vereinzelt in Kontrollkonturen.

8. »Grün 2« trugen alle 8 verwandelten Tiere aus Grau, alle 3 aus Finsternis, ferner 3 aus Neutralfarbe, 2 aus Knallgelb, je 1 aus Mittelviolett, Zitrongelb und Hochrot. In Finsternis erhielten auch Mac Bride und Jackson stets grüne Tiere; es ist nicht ganz sicher, ob ihr Grün mit »grün 1« oder »grün 2« zu identifizieren ist.

9. »Grün 3«, das überhaupt selten auftritt, war am ersten Registrierungstage nicht aufgetreten (die zweite Registrierung wird ein einziges Stück, und zwar in Dunkelviolett melden.)

Wir gewinnen eine bessere Übersicht, wenn wir uns um vereinzelte Stücke nicht kümmern und nachsehen, welche Farbtypen in einer bestimmten Umgebung vorkommen. Es zeigt sich da, daß meistens an die am häufigsten auftretende Farbtype sich noch einige Stücke der ihr nahestehenden, durch Übergänge und gelegentlich den physiologischen Farbwechsel direkt verbundene Farbtypen anschließen. So finden wir aus Neutralfarbe neben »braun 2« einerseits »braun 1«, andererseits das bräunliche »grün 2« vertreten; am deutlichsten sind bei schwarzer Umgebung neben 6 schwarzen auch 3 dunkelbraune (»braun 3«) als nächststehende kenntlich.

Wir finden, daß *Dixippus* vor hellen Flächen hell, vor dunklen dunkel, vor mittleren und im Finstern bräunlichgrün (2) wird, wobei Blau, Violett und Rot wie dunkle Flächen wirken. Widerspruchsvoll bleibt vorderhand Knallgelb; das zwar zum Teil rein grüne (1) Exemplare, aber auch allerhand dunkle liefert, und weiß, welches nicht die hellsten Stücke gibt.

Gehen wir nun aber zur zweiten Registrierung, vom 18. Dezember, über, so scheinen alle unsere und damit auch die Feststellungen der früheren Autoren über Einfluß der farbigen Umgebung auf die Färbung des *Dixippus* über den Haufen gestoßen zu sein. Mit geringen Ausnahmen, die sich dann meist dem früher Ermittelten anschließen, sind die später verwandelten Tiere in allen Farben vom Typus »grün 2«!

Die Erklärung hierfür kann wohl nur darin liegen, daß mit abnehmender Lichtintensität sich die Beleuchtung im Dezember für alle Farbkästen als unvernünftig erwiesen hat, eine Verschiebung des Farbtypus von dem für neutrale Beleuchtung und Finsternis gültigen »grün 2« zu bewirken. Wenn diese Annahme richtig ist, so sollte eine Verminderung von Lichtintensität auch zu anderer Jahreszeit eine derartige Verschiebung herbeiführen, daß z. B. die Einwirkung blauen Lichtes, welche verdunkelnd wirkt, durch Herabsetzung der Beleuchtungsstärke diese Eigenschaft verliert. Wir treffen hier wieder

auf den von uns mehrfach hervorgehobenen Unterschied zwischen dunklen Flächen in guter Beleuchtung und zunehmender Dunkelheit durch Abnahme des Lichtes. Damit hängen wieder die Fragen zusammen, ob die Einflüsse verschiedenfarbiger Flächen auf den Farbwechsel bloß von der Intensität, oder auch von der Qualität des reflektierten Lichtes abhängen. Die Verschiedenheit der Wirkung von Finsternis und dunklen Flächen, welche bei *Dixippus* so außerordentlich deutlich ist, beweist schon wie in anderen ähnlichen Fällen, daß die Intensität des Lichtes allein nicht maßgebend sein kann. Es mußte noch geprüft werden, ob besondere Eigenschaften der Reflexion des Lichtes von Wänden (Kontraste usw.) oder die Qualität der Lichtwellen maßgebend sei. Zu diesem Zwecke wurden Versuche mit durchfallendem Lichte mit einigen Farben, welche zu den Reflexionsversuchen gedient hatten, und zwar mit verschiedenen Lichtintensitäten, aufgestellt, über die der nächste Abschnitt handelt.

Hier möge noch erwähnt werden, daß die am 18. Dezember registrierten Finsternistiere neben 2 »grün 2« nicht weniger als 8 »grün 1« aufwiesen. Der längere Aufenthalt in der Finsternis scheint also eine weitere Abnahme des dunklen Pigmentes mit sich gebracht zu haben.

2. Versuche in durchfallendem Lichte verschiedener Intensität.

Zur Herstellung durchfallender Beleuchtung wurde durchsichtiges Papier in verschiedenen Farben, und zwar blau, gelb und Neutralfarbe verwendet. Es wurden je 6 Gazekäfige nebeneinander aufgestellt und für verschiedene Intensitäten des Lichtes derart gesorgt, daß der jeweils erste Käfig hinter und unter einem Schirme auf einem Papierblatte stand, während die weiteren hinter einer immer steigenden Anzahl von Papierschichten verborgen wurden. Bei der blauen Serie und der Neutralfarbe betrug der Unterschied zwischen zwei nebeneinanderstehenden Käfigen je eine Papierschicht der betreffenden Farbe. Bei der gelben Serie mußte zur Erzielung ähnlichen Effektes noch je eine Schicht eines gleichgefärbten, aber dünneren Papieres hinzugefügt werden, da sonst der am wenigsten beleuchtete sechste Käfig noch weitaus unserem Auge heller erschien als der sechste der anderen Farbserien. Von rückwärts wurden die Käfige von einem Blatte Papier der betreffenden Farbe verhängt, um zu verhindern, daß reflektiertes Licht von dieser Seite eindringe. Alle Käfige waren von vorn der Südsonne ausgesetzt und wurden von derselben gleichmäßig betroffen. In jeden Käfig kamen wiederum im Sommer 1916 je 15 Jungtiere hinein, von welchen das Imaginalstadium mindestens $\frac{2}{3}$ jedes Behälters erreichten. Die Tabelle F bringt die näheren

Daten, wieder nach zwei Registrierungen, am 28. IX. und am 18. XII., gesondert.

Tabelle F.

Registrierung der Anzahl Imagines von jeder Farbtype	Jede 1. Zeile am 28. IX. 1916, jede 2. Zeile am 18. XII. 1916																		Summe
	Blau (Lagen:)						Gelb (Lagen:)						Neutralfarbe (Lagen:)						
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
braun 1			2																2
braun 2	2 1	5	3		3	1	2	2		1			4			2	1	1	27 2
braun 3	9	7	1 1		1		1			1	1								21 1
rot 1																			0 0
rot 2																			0 0
schwarz																			0 0
grün 1	1		3	6	6	3 6	2	3	1 4	5	4	1 6	3	3	5	5	2 9	3 6	16 73
grün 2		1	1	4 2	2 1	4 1	3 1	4 1	5 1	6 2	6 2	6 2	5	7	7 1	7 1	1 1	3 1	71 17
grün 3		1	1				2 1	1	2		1					1			9 1
Summe	13	14	12	13	12	15	12	11	13	15	14	15	12	13	13	15	14	14	240

Wie nach den früher besprochenen Versuchen im reflektierten Lichte zu erwarten war, fehlten »rot« und »schwarz« völlig.

Im hellsten Blau — wir wollen die abnehmenden Helligkeitsgrade mit I bis VI bezeichnen — waren am ersten Registrierungstage 8 »braun 3« und 2 »braun 2«, in Blau II 7 »braun 3« und 5 »braun 2«, außerdem 1 »grün 3«, in Blau III 3 »braun 2«, 2 »braun 1«, je 1 »braun 3« und »grün 3«, in Blau IV 4 »grün 2«, in Blau V 3 »braun 2«, 2 »grün 2«, 1 »braun 3«, endlich in Blau VI 1 »braun 2«, 4 »grün 2« und 3 »grün 1«. Es hat sich also mit abnehmender Intensität des durchfallenden Lichtes die verdunkelnde Wirkung des Blau immer mehr vermindert und endlich das gleiche Resultat wie Finsternis ergeben. Es geht ganz klar daraus hervor, daß nicht Blau als geringe Lichtintensität wirkt, wenn es ebenso wie Violett, Rot und Schwarz im reflektierten Lichte dunkle Farbtypen erzeugt. Es hat sich ferner gezeigt, daß unser Blau II, welches ebenso wie das beim Reflexionsversuche verwendete Blau viele »braun 2« erzeugt hat, für unser Auge dieselbe Helligkeit zu haben schien wie das Blau im reflektierten Lichte, während Blau I

heller, Blau III dunkler erschien. Durchfallendes und reflektiertes Licht hatten also bei analoger Lichtfülle ganz ähnliche Wirkung.

In der Serie mit Neutralfarbe sind »braun 3« nicht vorgekommen. Am häufigsten waren in allen Intensitätsgraden grüne Exemplare, die meist »grün 2«, aber auch »grün 1« (1 mal »grün 3«) angehörten. Daneben kamen bei Neutral I 4, Neutral IV 2, V und VI je 1 »braun 2« vor, also, ohne besondere Regelmäßigkeit. Erinnern wir uns an den Erfolg der Neutralfarbe im Reflexionsversuche, so hatten wir auch dort »grün 2« und »braun 2«. Das dort ebenfalls noch vertretene »braun 1« fehlt im durchfallenden Lichte, was wieder in Übereinstimmung mit der gleichen Wirkung desselben Intensitätsgrades bei beiden Beleuchtungsarten gebracht werden kann; denn die zur Auskleidung des Reflexionskäfigs verwendete Neutralfarbe war demselben Papier entnommen, das im durchfallenden Lichte dieses verminderte. Es muß also die Lichtintensität im Reflexionskäfig größer und demgemäß die aufhellende Fähigkeit auf das Farbkleid von *Dixippus* vermehrt sein können.

Die gelbe Serie im durchfallenden Lichte hat in allen Intensitätsgraden vorwiegend »grün 2« geliefert, daneben bisweilen andere »grün«, aber auch in den höheren Intensitäten »braun 2« und verstreut, wenn auch vereinzelt die in der Neutralfarbe vermißten »braun 3«. Wir sehen also wieder im durchgehenden Lichte dieselbe Zwiespaltigkeit der Gelbwirkung, wie wir sie namentlich beim Knallgelb im Reflexionsversuche kennen gelernt hatten. Das im Knallgelb beobachtete »grün 1« finden wir auch wieder in Gelb II und Gelb III vertreten, die der Lichtintensität nach ungefähr an jenes heranreichten, während wir es bei dem helleren Gelb I vermissen. Dafür fehlt aber auch dem Gelb I die Type »braun 1«, welche für den strohgelben Käfig charakteristisch war, in dem die Lichtfülle tatsächlich bedeutend größer gewesen sein muß als in dem von einem Bogen gelben Papiers abgeblendeten Gelb I.

Ebenso wie bei den Versuchen mit reflektiertem Lichte hat auch bei den Versuchen im durchgehenden Lichte die im Dezember vorgenommene zweite Registrierung eine fast vollkommene Verschiebung der Farben gegen »grün« ergeben, wobei ebenso wie im Finsternisversuche bei den geringen Beleuchtungsgraden »grün 1« in die Mehrzahl kam, während bei den größeren noch »grün 2« überwog.

Erinnern wir uns noch, daß de Sinéty hinter roter Glasplatte ebenso dunkle Exemplare erhalten hatte, wie wir im Käfig mit roten Wänden, so kann es keinem Zweifel unterliegen, daß durchfallendes und reflektiertes Licht analoger Intensität und Wellenlänge denselben Einfluß auf die Färbung von *Dixippus* ausüben.

3. Versuche in Finsternis.

Wir mußten die Ergebnisse unserer Versuche über die Färbung von *Dixippus*, die im Finstern gehalten wurden, vorwegnehmen, weil sie als Kontrollen für den Einfluß des reflektierten oder durchgehenden Lichtes gebraucht wurden. Es seien daher bloß einige Worte über die Technik der Verfinsterung und gelegentliche Beobachtungen nachgetragen, welche an den finstergehaltenen Zuchten gemacht worden sind.

Um Temperaturdifferenzen zwischen den einzelnen Versuchsgliedern möglichst zu vermeiden, waren alle Käfige sowohl der Versuche im reflektierten als auch im durchgehenden Lichte in ein und demselben Raume aufgestellt. Deshalb wurde davon abgesehen, die Finsternisversuche in einer eigenen Dunkelkammer aufzustellen, welche durch ihren doppelten Türverschluß jedes Eindringen von Lichtspuren verhütet hätte. Allerdings wäre es dann auch notwendig gewesen, ganz im Finstern den Futterwechsel und sonstige Manipulationen vorzunehmen. Einen eigenen Apparat, um dies ohne Dunkelkammer zu bewerkstelligen, haben MacBride und Jackson angegeben. Da sie jedoch genau dieselben Resultate wie wir erhalten haben, nämlich das ausschließliche Auftreten grüner Exemplare in der Finsternis, so rechtfertigt sich unsere weit einfachere Methode. Diese bestand in der Unterbringung der zu den Finsterkulturen verwendeten Käfige unter einen lichtdichten Sturz, der höchstens am Boden geringe Lichtspuren durchscheinen lassen konnte. Der Futterwechsel wurde möglichst rasch in den Stunden schwachen Tageslichtes vorgenommen. Die Imagines zeigten sich ohne jede Ausnahme grün. Die Finsternis hatte anscheinend eine gewisse Verzögerung in ihrer Entwicklung hervorgebracht, denn am 1. Kontrolltage, an dem doch sonst die Hälfte aller *Dixippus* verwandelt war, waren es unter 15 Finstertieren bloß 3 (und diese waren »grün 2«). Erst am 2. Kontrolltage waren weitere 10 *Dixippus* metamorphosiert (darunter waren nun 8 »grün 1«). Daß diese Verzögerung kein zufälliges Resultat war, ergibt sich aus der Vergleichung der 1. und 2. Registrierung bei den verschiedenen Lichtintensitäten der Serien im durchfallenden Lichte. Je geringer die belassene Lichtmenge, um so weniger Imagines weist der erste, um so mehr der zweite Kontrolltag auf. Jede der drei Serien zeigt dies deutlich. Der Annahme grüner Färbung im Finstern geht also Verzögerung der Verwandlung parallel. Es scheint also nicht bloß die Ausbildung des dunklen Pigmentes, sondern die Ausbildung des *Dixippus* im ganzen durch Lichtabschluß zu leiden. Daß es sich hierbei um sekundäre Einflüsse, etwa der zu geringen Nahrungsaufnahme im Finstern handeln würde, ist wenig wahrscheinlich, da *Dixippus* nur

nachts zu fressen pflegt, also sich schwerlich durch Lichtmangel in der Futteraufnahme stören läßt. Verzögerung der Entwicklung durch Haltung im Finstern ist auch sonst, z. B. durch Hérouard an Crustaceen, durch Kammerer an Feuersalamandern beobachtet worden.

Beachtung verdient ferner an den Finsterzuchten von *Dixippus* der Umstand, daß die braun ausschlüpfenden Jungtiere ohne Lichtgenuß eine grüne Färbung erhalten, es sich also bei dieser grünen Farbe nicht um ein dem pflanzlichen Chlorophyll ähnliches, am Lichte entstehendes tierisches Pigment handeln kann. Dem würde auch sein Verschwinden bei den Farbtypen widersprechen, welche in verschiedenen, dem Chlorophyll gewiß nicht abträglichen Farben auftreten. Aus diesem selben Grunde ist auch wenig wahrscheinlich, daß es sich um pflanzliches mit der Nahrung aufgenommenes Chlorophyll selbst handeln könnte. Auch haben die von Schleip beschriebenen grünen Pigmentkörnchen keine Ähnlichkeit mit Chlorophyllkörnern. Chemisch zeigt sich bei Schütteln alkoholischen *Dixippus*-Extraktes mit Benzin, daß sich zwar, wie bei Pflanzen ein mehr gelber von einem mehr grünen Bestandteil trennt, aber gerade umgekehrt wie bei den grünen Pflanzen der grünere Stoff im Alkohol verbleibt, während der gelbere in das Benzin aufsteigt (vgl. Przibram-Brecher 1919, S. 139 und S. 178, Or.-Nr. 387—397). Auch andere Reaktionen zeigen, daß wir es mit Lipochrinen zu tun haben (wie eingangs erwähnt). Von der mit *Dixippus* nahe verwandten *Leptynia attenuata* erwähnt de Sinéty (S. 137) ebenfalls, daß sie auch im Dunkeln ihr zuerst gelbes Kleid gegen ein blaugrünes vertauscht und bei den Männchen auch bei Lichtabschluß schließlich ein saft- bis olivengrüner Ton ebenso wie am Lichte sich herstellt. Interessanterweise bemerkt an dieser Stelle de Sinéty, daß er keine grauen, also pigmentierten, Leptynien in der Finsternis beobachtet hat, während er für *Dixippus* unter gleichen Versuchsbedingungen schwarze Exemplare erhalten haben wollte.

III. Die Färbung der Nachkommen verschiedenen beleuchteter *Dixippus*.

1. Sammelzuchten II. Generation.

In einer ganzen Anzahl von Käfigen legten die *Dixippus*, welche unter bestimmten Beleuchtungsverhältnissen aufgezogen worden waren, parthenogenetisch Eier ab, ohne daß eine Sonderung nach Farbtypen vorgenommen worden war. Es sollte bei diesen Sammelzuchten geprüft werden, ob unter Andauer der Versuchsbedingungen die für gewisse Farben und Lichtintensitäten charakteristischen Farbtypen in der nächsten Generation in einem höheren Prozentsatze als in der ersten zum Vorschein kommen würden. Wir sind so glücklich für

jede unserer Farbtypen, welche vorwiegend durch bestimmte Beleuchtungsbedingungen zu erzeugen sind, Beispiele vorführen zu können. Die Tabelle G bringt die nötigen Daten, welche die Registrierung im Sommer 1917 geliefert hat.

Tabelle G.
II. Generation aus Sammelzuchten.

Registrierung 4. VII. 1917 (bloß m. Sternchen bezeichnete je 1 Ex. 16. XI. 1917)	im reflektierten Lichte							ohne Umhüllung (rote Ex.)	Finsteris	durchgehendes Licht: knallgelb	Summe
	mittel- violett	himmelblau	strohgelb	knallgelb	gold santinober	grau	schwarz				
braun 1	2	1	10	4		1		1		1	20
braun 2	4	15*		3	15*	7	1	3	2	1	51
braun 3	3			2	4*	5	11	3		1	29
rot 1											
rot 2											
schwarz											
grün 1											
grün 2			3	2				4	6	8	23
grün 3		1*									
Summe	9	17	13	11	19	13	12	10	8	11	123

- a) Strohgelb hatte 1916 ergeben »braun 1« 40 %,
Nachkommen 1917 »braun 1« 77 %;
- b) Himmelblau hatte 1916 ergeben »braun 2« 54 %,
Nachkommen 1917 »braun 2« 82 %;
- c) Goldsantinober hatte 1916 ergeben »braun 2« 75 %,
Nachkommen 1917 »braun 2« 74 %;
» hatte 1916 ergeben »braun 2« + »braun 3« 92 %,
Nachkommen 1917 »braun 2« + »braun 3« 100 %;
- d) Knallgelb hatte 1916 ergeben »braun 3« 29 %,
Nachkommen 1917 »braun 3« 18 %;
» hatte 1916 ergeben »braun 3« + »braun 2« 36 %,
Nachkommen 1917 »braun 3« + »braun 2« 45 %,
» hatte 1916 ergeben alle nicht grünen 75 %,
Nachkommen 1917 alle nicht grünen 82 % (»braun 1«
— »braun 3«);
- e) Mittelviolett hatte 1916 ergeben »braun 3« 43 %,
Nachkommen 1917 »braun 3« 33 %;
» hatte 1916 ergeben »braun 3« (+ 0 »braun 2«) 43 %,
Nachkommen 1917 »braun 3« + »braun 2« 77 %;
- f) Ohne besondere Umgebung war aufgetreten »rot« vereinzelt,
Nachkommen 1917 keine »rot« = 0 %;

- g) Schwarz hatte 1916 ergeben »schwarz« 46 %,
Nachkommen 1917 keine »schwarz« = 0 %;
» hatte 1916 ergeben »schwarz« + »braun 3« 69 %,
Nachkommen 1917 (0 »schwarz« +) »braun 3« 92 %;
- h) Finsternis hatte 1916 ergeben »grün 1« 62 %,
Nachkommen 1917 keine »grün 1« = 0 %;
» hatte 1916 ergeben »grün 1« + »grün 2« 100 %,
Nachkommen 1917 (0 »grün 1«) + »grün 2« 75 %;
- i) Grau hatte 1916 ergeben »grün 2« 92 %,
Nachkommen 1917 keine »grün« = 0 %;
- k) Durchfallendes Licht gelb III gab »grün 2« 46 %,
Nachkommen 1917 »grün 2« 73 %.

Die Beispiele a), b) und k) lassen ohne weiteres die wesentliche Steigerung in der Anzahl der typisch gefärbten Stücke erkennen, welche bei abermaliger Einwirkung derselben Umgebungsfarbe auf die II. Generation statt hat. Bei den Beispielen c), d), e) und g) tritt der verstärkte Prozentsatz farbbeeinflusster Imagines erst dann hervor, wenn wir nicht auf einen Farbtypus uns beschränken, sondern auch die anschließenden Typen mit berücksichtigen. Es zeigt sich, daß in der II. Generation zwar eine Steigerung der farbbeeinflussten Exemplare vorhanden ist, daß aber im Verhältnis zur I. Generation stets eine hellere Stufe einer Farbengruppe begünstigt ist. Da bereits im physiologischen Farbwechsel eine Färbung von *Dixippus* bei Abnahme des Lichtes in die nächstdunklere Modifikation übergeht, so könnte das Hellerwerden auf einer durchschnittlich höheren Lichtintensität, welche die II. Generation genoß, beruhen.

Tatsächlich ist nun infolge des nicht ganzjährigen Entwicklungszyklus die II. Generation im Sommer zur Verwandlung gelangt und genoß daher infolge der Jahreszeit größere Lichtfülle als die im Herbst oder gar Winter verwandelte I. Generation. Es handelt sich also um die Kehrseite des Grünwerdens in den dunklen Wintermonaten. Ganz dementsprechend lassen sich nun die Ausnahmen erklären, welche in den noch zu besprechenden Beispielen h) und i) sich darbieten. Im Finsternisversuche h) wäre eine Steigerung insofern möglich gewesen, als von den allein vorkommenden »grünen« ein größerer Prozentsatz »grün 1« hätte in der II. Generation auftreten können. Das ist aber nicht der Fall, vielmehr fehlen »grün 1« ganz und neben den »grün 2« treten vereinzelt sogar bräunliche Stücke auf: es hat sich wohl jetzt unser Lichtabschluß gegenüber dem stärkeren Sommerlichte als ungenügend erwiesen. Noch schlagender ist der Grauversuch, Beispiel i), denn ganz im Gegensatz zu der fast ausschließlich grünen I. Generation, fehlt in der II. jedes grüne Imago. Hier muß die zunehmende Licht-

intensität gerade so groß geworden sein, um eine braune Pigmentierung zu erzwingen. Es bleibt noch als zweites Beispiel, wie wenig der Farbtypus der Mutter für die Nachkommen ausschlaggebend zu sein braucht, unser in Kontrollkäfigen ohne besondere Umgebung aufgetretene »rote« Tier zu erwähnen übrig. Es hat ohne Wechsel der Umgebungsfarbe keine einzige »rote« Imago II. Generation geliefert.

Im allgemeinen läßt sich sagen, daß durch Einwirkung der farbigen Umgebung auch auf die II. Generation die Anzahl der farbeeinflussten Imagines von $\frac{1}{2}$ auf $\frac{3}{4}$ der aufgezogenen *Dixippus* erhöht wird.

Die geringe Anzahl der Individuen jedes einzelnen Versuches wird durch den gleichförmigen Ausfall aller Versuche wettgemacht.

2. Einzelzuchten II. Generation.

Lassen die Sammelzuchten eine Summierung des Lichteinflusses bei gleichartiger Einwirkung auf zwei aufeinanderfolgende Generationen deutlich erkennen, so mußte zu Einzelzuchten geschritten werden, wenn es sich darum handelte, einen etwaigen Einfluß festzustellen, den eine frühere Imaginalfarbe auf das Farbkleid der Nachkommen nehme. Zu diesem Behufe wurden aus verschiedenen Käfigen Weibchen entnommen, welche sich trotz Aufzucht in ein und derselben Umgebung im Farbtypus unterschieden. Jedes von diesen Weibchen

Tabelle H.
II. Generation aus Einzelzuchten.

Registrierung 21. VI. bis 12. VII. 1917 (bloß mit Sternchen bezeichnete je 1 Ex. 16. XI. 1917)	im reflektierten Lichte																Finsteris	Summe
	hellblau	hellblau	mittel- violett	mittel- violett	himmelblau	strolchgelb	knallgelb	knallgelb	knallgelb	knallgelb	knallgelb	knallgelb	Gold- santinober	weiß	weiß	schwarz		
Mutter- farbe:	braun 1	braun 2	braun 3	grün 2	braun 2	braun 1	braun 2	braun 3	schwarz	grün 1	grün 2	rot	braun 2	braun 2	grün 1	schwarz	grün 2	
Nachkommenf.																		
braun 1	5	3				3	1	1		1			2		1		19	
braun 2	1	5		4	1		7	4	4				6	5	2		45	
braun 3			10		1	1		8					1	7**	4	8	40	
rot 1																		
rot 2							1										1	
schwarz																		
grün 1		1			2	1					1*						5	
grün 2		1		3	6	5	4		10*	7	12	5		5	1		63	
grün 3	1																1	
Summe:	7	10	10	7	10	10	13	13	14	8	13	14	12	11	8	8	174	

kam in einen eigenen Käfig, der mit derselben Farbe ausgekleidet war, die der Käfig der Sammelzucht hatte. Doch wurden aus Ersparnisrücksichten hierzu Käfige einer kleineren, zylindrischen Type verwendet, die untereinander aber wieder an Größe und Gestalt gleich waren und ähnlich den größeren Käfigen mit der unbedeckten Seite gegen ein Südfenster aufgestellt wurden. Die von den isolierten Weibchen I. Generation abgelegten Eier verblieben in diesen Käfigen, so daß die ausschlüpfende II. Generation sogleich dieselbe Umgebungsfarbe, wie ihre Mutter sie sah, erblickten und bis zum Imagnalstadium darin verblieben.

Die einschlägigen Daten für die Einzelzuchten in reflektiertem Lichte (und in Finsternis) sind der Tabelle H zu entnehmen.

Wir sind wieder in der Lage, Beispiele vom Verhalten isolierter *Dixippus* aller unserer Farbtypen (»rot 1« ausgenommen) anzuführen. Es ergab je ein Weibchen aus:

- a) Strohgelb »braun 1« (I. Gen. 40 %) unmittelbare Nachkommen »braun 1« II. Gen. 30 %,
 - » (»braun 1« + 0 »braun 3«, I. Gen. 40 %) unmittelbare Nachkommen »braun 1« + »braun 3« II. Gen. 40 %;
- b) Lila »braun 1« (I. Gen. 7 %) unmittelbare Nachkommen »braun 1« II. Gen. 71 %,
 - » (»braun 1« + »braun 2«, I. Gen. 57 %) unmittelbare Nachkommen »braun 1« + »braun 2« II. Gen. 86 %;
- c) » »braun 2« (I. Gen. 50 %) unmittelbare Nachkommen »braun 2« II. Gen. 50 %,
 - » (»braun 2« + 0 »braun 1«, I. Gen. 50 %) unmittelbare Nachkommen »braun 2« + »braun 1« II. Gen. 80 %;
- d) Blau »braun 2« (I. Gen. 54 %) unmittelbare Nachkommen »braun 2« II. Gen. 10 %,
 - » (»braun 2« + 0 »braun 3«, I. Gen. 54 %) unmittelbare Nachkommen »braun 2« + »braun 3« II. Gen. 20 %;
- e) Goldsantinober »braun 2« (I. Gen. 75 %) unmittelbare Nachkommen »braun 2« II. Gen. 41 %,
 - » (»braun 2« + »braun 3«, I. Gen. 92 %) unmittelbare Nachkommen »braun 2« + »braun 3« II. Gen. 100 %;
- f) Weiß »braun 2« (I. Gen. 28 %) unmittelbare Nachkommen »braun 2« II. Gen. 36 %,
 - » (»braun 2« + »braun 1«, I. Gen. 36 %) unmittelbare Nachkommen »braun 2« + »braun 1« II. Gen. 55 %;
- g) » »grün 1« (I. Gen. 64 %) unmittelbare Nachkommen »grün 1« II. Gen. 0 %,
 - » (»grün 1« + 0 »grün 2«, I. Gen. 64 %) unmittelbare Nachkommen 0 »grün 1« + »grün 2« II. Gen. 12 %;

- h) Knallgelb »braun 2« (I. Gen. 7 %) unmittelbare Nachkommen
»braun 2« II. Gen. 54 %;
- i) » »braun 3« (I. Gen. 29 %) unmittelbare Nachkommen
»braun 3« II. Gen. 62 %;
- k) » »rot 2« (I. Gen. 14 %) unmittelbare Nachkommen »rot 2«
II. Gen. 0 %;
- l) » »schwarz« (I. Gen. 7 %) unmittelbare Nachkommen
»schwarz« 0 %;
- m) » »grün 1« (I. Gen. 21 %) unmittelbare Nachkommen »grün 1«
II. Gen. 0 %,
» (»grün 1« + »grün 2«, I. Gen. 43 %) unmittelbare Nach-
kommen 0 »grün 1« + »grün 2« II. Gen. 100 %;
- n) » »grün 2« (I. Gen. 21 %) unmittelbare Nachkommen »grün 2«
II. Gen. 92 %,
» (»grün 2« + »grün 1«, I. Gen. 42 %) unmittelbare Nach-
kommen »grün 2« + »grün 1« II. Gen. 100 %;
- o) Mittelviolett »braun 3« (I. Gen. 43 %) unmittelbare Nachkommen
»braun 3« II. Gen. 100 %;
- p) » »grün 2« (I. Gen. 43 %) unmittelbare Nachkommen »grün 2«
II. Gen. 43 %;
- q) Schwarz »schwarz« (I. Gen. 46 %) unmittelbare Nachkommen
»schwarz« II. Gen. 0 %;
» (»schwarz« + »braun 3«, II. Gen. 69 %) unmittelbare Nach-
kommen 0 »schwarz« + »braun 3« II. Gen. 100 %;
- r) Finsternis »grün 2« (I. Gen. 38 %) unmittelbare Nachkommen
»grün 2« II. Gen. 67 %.

Die mit einer Klammer vereinigten Beispiele kommen hauptsächlich für unsere Frage deshalb in Betracht, weil zwei oder mehr in ein und derselben Umgebungsfarbe aufgetretene Farbtypen isoliert worden sind. Es muß sich also an dem Prozentsatz der mutterfarbigen Nachkommen erkennen lassen, ob die Farbe der Mutter für die Farbe der Kinder eine Rolle gespielt hat, oder ob der Ausfall der Färbung in der II. Generation von der Mutterfarbe unabhängig variiert.

Im Beispiel b) hat sich der in I. Generation aus lila Umgebung erhaltene Prozentsatz von 7 für »braun 1« in den Nachkommen eines isolierten »braun 1« auf 71 % erhöht, während in dem auf die gleiche Umgebungsfarbe bezüglichen Beispiele c), welches sich aber auf ein isoliertes »braun 2« bezieht, der Prozentsatz an mutterfarbigen Nachkommen anscheinend dem der I. Generation an »braun 2«, nämlich 50 %, gleichgeblieben ist. Jedoch haben wir in beiden Beispielen zu berücksichtigen, daß die im Sommer 1917 zur Verwandlung gelangen-

den Imagines der II. Generation, wie im vorigen Abschnitte auseinandergesetzt, eine hellere Farbstufe aufzuweisen pflegten, als die im Herbst und Winter metamorphosierten *Dixippus* I. Generation. Es empfiehlt sich daher, die Farbtypen »braun 2« und »braun 1« einer gemeinsamen Betrachtung zu unterziehen und wir finden dann, daß der Prozentsatz für diese Farbgruppe bei a) von 57 auf 86 %, bei b) von 50 auf 80 % angestiegen ist. Wir haben leider keine Sammelzucht aus Lila, da aber »braun 1« nicht der für Lila charakteristische Typus ist, so ist es nicht anzunehmen, daß bei einer solchen in II. Generation überhaupt ein wesentlicher Anstieg stattgefunden hätte; die isolierte »braun 1«-Mutter hat also wohl in b) Einfluß auf die Zunahme ihrer eigenen Farbtype gehabt. Dagegen hat im Versuche a) ein isoliertes »braun 1«-Exemplar in II. Generation keine Steigerung der »braun 1« hervorgebracht, obzwar es aus strohgelbem Käfige stammte, für den »braun 1« Farbtypus ist und in der Sammelzucht eine solche Steigerung stattgefunden hatte. Im Weißversuche f) hatte eine »braun 2«-Mutter nur unbedeutende Steigerung im Prozentsatze der braunen (2. und 1.) Nachkommen, während in g) ein »grün 1«-Exemplar ebenfalls aus Weiß einen sehr bedeutenden Abfall an grünen Nachkommen und darunter überhaupt kein »grün 1« aufwies. An diesem Versagen der Mutterfarbe ist gewiß teilweise wieder die andere Jahreszeit schuld, welche bei den Nachkommen überhaupt weniger grüne erzeugte.

Deutlich ist der Einfluß der Mutterfarbe bei einer Reihe der aus Knallgelb entnommenen Einzelzuchten h) »braun 2«, i) »braun 3«, m) »grün 1« und n) »grün 2«, wo der Anstieg bei den grünen bis zu 100% führte, während in der Sammelzucht nur 25% grüne Nachkommen waren. Hingegen vermochten »rot 2« in k), »schwarz« in l) ebenfalls aus Knallgelb keine gleichfarbigen Nachkommen zu erzeugen; in der II. Generation der Sammelzucht aus Knallgelb waren diese zwei Farben auch nicht mehr vertreten. Sehr instruktiv ist der Fall o) »braun 3« aus Mittelviolett, der zu 100% »braun 3« führte, während diese Farbtype in der Sammelzucht mit »braun 2« zusammen erst 77% erreicht hatte, und der Fall p) »grün 2« aus derselben Umgebungsfarbe, bei dem diese Farbe in der II. Generation denselben Prozentsatz beibehielt als sie in der I. gehabt hatte. Ebenfalls zu 100% »braun 3« führte »schwarz« aus Schwarz, wobei sich deutlich das Hellerwerden in der II. Generation ausspricht; da aber die Sammelzucht 92% »schwarze« und »braun 3« Nachkommen hatte, so braucht die Mutterfarbe nur wenig beteiligt zu sein. Die noch verbleibenden Beispiele bieten wenig Interesse: der Rückgang von »braunen« Exemplaren in d) dürfte auf das Verschießen des blauen Papiere zurückzuführen sein. Ganz ähnlich verhielten sich darin Einzelzuchten aus

durchgehendem blauen Lichte, die wegen dieses Fehlers auch nicht weiter besprochen werden sollen. Das Beispiel e) Goldsantinober verhält sich ähnlich den Sammelzuchten, jedenfalls gibt die Mutterfarbe nicht den Ausschlag. Die Finsterkultur r) zeigt zwar Zunahme der mutterfarbigen Nachkommen eines »grün 2«, aber da in der Sammelzucht ein noch größerer Prozentsatz »grün 2« in der II. Generation auftritt, so haben wir es eher mit einer direkten Einwirkung der geringen, jedoch gegenüber der I. Generation doch merklichen Lichtintensität zu tun, welche auch in Sammel- wie Einzelzucht die in I. Generation ganz fehlenden braunen Exemplare aufleben ließ.

Zusammenfassend können wir sagen, daß die Farbe der Mutter für die Nachkommen nicht gleichgültig ist, wenn auch beide Generationen unter denselben Lichteinwirkungen sich verwandelt haben. Farbtypen, welche in der I. Generation in geringem Prozentsatz vorkamen, können aus einem einzelnen Exemplare dieser Farbe trotz ungeänderter Umgebung bis zu $\frac{3}{4}$ gleichfarbige Nachkommen liefern. Farbtypen, welche den Hauptteil in einer bestimmten Umgebung bei der Muttergeneration gestellt hatten und dann durchschnittlich bei Sammelzucht $\frac{3}{4}$ gleichfarbige Nachkommen liefern, gaben bei Einzelzucht bis zu 100%.

MacBride und Jackson konnten in gewöhnlicher Beleuchtung keinen Einfluß der Mutterfarbe feststellen. Es waren bei ihnen stets nur einige wenige braune Exemplare unter einer weit überwiegenden Anzahl grüner, und zwar auch dann, wenn Mutter oder Großmutter braun waren. Ihr für grüne Exemplare angegebener Prozentsatz (über 90%) stimmt ganz mit dem von uns bei grauer Umgebung konstatierten überein. In grauer Sammelzucht II. Generation haben wir ebenfalls keinen Einfluß der Mutterfarbe, es waren ja die in der Sommerszeit sich verwandelnden alle braun. Offenbar brachten also geringe Lichtschwankungen einen Umschlag der Färbung, die ebenso leicht unabhängig von der Mutterfarbe wieder zurückschlägt.

3. Zunahme des Farbeinflusses in der II. Generation trotz Kontraselektion.

Da zu den Einzelzuchten Exemplare aus den Sammelzuchten entnommen werden mußten, deren Eier fortan nicht mehr unter jene der Sammelzuchten kamen, so könnte es den Anschein haben, als ob wir damit einen groben Versuchsfehler begangen hätten, weil durch eine gewisse Auswahl der zu isolierenden *Dixippus* die Farbe der Nachkommen in der Sammelzucht ein anderes Ergebnis liefern mußte, als wenn diese Einzeltiere sich an der Nachkommenschaft der Sammelzucht mitbetätigt hätten. Es ist die Aufgabe vorliegenden Abschnittes darzutun, daß eine Fälschung des Ergebnisses durch die Entnahme

einzelner Weibchen meist nicht nur vermieden worden ist, sondern daß sogar die Anwesenheit der tatsächlich isolierten Exemplare in einigen Fällen ein für die Einwirkungssteigerung noch günstigeres Ergebnis hätten liefern müssen, als es oben geschildert worden ist.

a) Dem strohgelben Käfige war 1 »braun 1« entnommen, trotzdem war in der II. Generation der Sammelzucht der Prozentsatz »braun 1« von 40 auf 77 gestiegen. Da das entnommene Exemplar jedoch keine Steigerung von »braun 1« unter den Nachkommen aufwies, so wäre in diesem Falle ein kleiner Rückgang bei Belassung zu konstatieren gewesen.

b) Ähnlich würde es sich mit Blau verhalten, falls nicht der andere (widersinnige) Ausfall der Einzelzucht auf das Verschießen des blauen Papieres zurückzuführen gewesen wäre.

c) Bei Goldsantinober hatte »braun 2« in der Einzelzucht einen Rückgang zugunsten »braun 3« erfahren, aber da in Sammel- wie Einzelzucht beide »braun« zusammen in der II. Generation 100% erreichen, so hätte die Anwesenheit des isolierten *Dixippus* an diesem Hauptergebnis nichts zu ändern vermocht.

d) Am ungünstigsten zur Beurteilung liegen die Verhältnisse im knallgelben Käfige. Alle nicht grünen *Dixippus* I. Generation machten hier $\frac{3}{4}$ der Insassen aus, da außer 2 grünen 4 nicht grüne isoliert wurden, so war das Verhältnis der Mütter in der Sammelzucht etwas zugunsten der braunen verschoben, denn diese machten jetzt etwas mehr als $\frac{3}{4}$ aus. Da jedoch von den einzelgezogenen »rot« und »schwarz« etwa die Hälfte grüne Nachkommen waren, so hätte ihre Vereinigung ebenfalls zuungunsten der nicht grünen ausfallen müssen. Es ist daher wahrscheinlich, daß die geringen Erhöhungen der Prozentsätze an nicht grünen Exemplaren in der II. Generation der Sammelzucht auf die Ausschaltung der 6 Exemplare zurückzuführen ist und daß bei ungeschmälerter Sammelzucht sich in der II. Generation überhaupt keine Verschiebung herausgestellt hätte. Auf das merkwürdige Auftreten ganz dunkler neben ganz grünen Farben im gelben Lichte werden wir ja aber noch zurückzukommen haben.

e) Mittelviolett ergab »braun 3« I. Generation 43%, in der Sammelzucht II. Generation »braun 3« zusammen mit »braun 2« 77%. Das eine isolierte »braun 3« ergab 100% gleichfarbiger Nachkommen, das andere aus Mittelviolett isolierte »grün 2« 57% »braun 2«. Das Belassen des »braun 3« hätte also den Prozentsatz Gleichfarbiger über den der Sammelzucht erhöht, des »grün 2« keinesfalls annähernd auf die Zahl der I. Generation erniedrigt.

f) Die »rot 2«, welche ohne besondere Umgebung und sonst vereinzelt auftraten und keine gleichgefärbten Nachkommen lieferten, sind hier nur insofern von Interesse, als sie die Vergeblichkeit dartun, durch

Selektion eines bestimmten Farbtypus allein die Farbe der Nachkommen bei *Dixippus* zu bestimmen.

g) Schwarz hatte in der Sammelzucht I. Generation 69% »schwarze« und »braun 3«, in der Sammelzucht II. Generation 92% »braun 3« geliefert; die Zuziehung der Nachkommen des isolierten Exemplares, das 100% solcher dunkelbrauner geliefert hat, würde den Prozentsatz noch etwas verbessern.

h) Die Finsterniskultur würde bei Hinzurechnung der Nachkommen des einzigen isolierten »grün 2« einen etwas geringeren Prozentsatz an gleichgefärbten Nachkommen geben. Da aber, wie erwähnt, das Auftreten nicht grüner Exemplare im Finstern vielleicht auf Lichtzutritt beruht hat, so kommt dem geringen Unterschiede gar keine Bedeutung zu.

Die Entfernung eines Exemplares bestimmter Farbtype hat in den Beispielen a), b), e) und g) in der Sammelzucht II. Generation eine Erhöhung des Prozentsatzes der für die betreffende Umgebung charakteristischen Farbtype nicht zu verhindern vermocht. In dem Beispiele c) (und h?) konnte eine Veränderung des Prozentsatzes nicht erwartet werden, da in der Sammelzucht II. Generation 100% gleichfarbige bereits erreicht waren. Bloß in d) dürfte durch Entnahme mehrerer Exemplare eine geringfügige Verschiebung des Ergebnisses zustande gekommen sein.

Jedenfalls können die im Abschnitte III./1. gewonnenen Resultate über die Verstärkung des Lichteinflusses in der II. Generation nicht auf die durch Ausschaltung einzelner Exemplare bewirkte Selektion zurückgeführt werden. Denn solche Selektionen sind entweder gar nicht oder bei der Isolierung einzelner *Dixippus* gerade in der Art vorgenommen worden, daß weniger von der für die bestimmte Umgebungsfarbe charakteristischen Farbtype in der Sammelzucht verblieben.

IV. Nicht gelungene Versuche verschiedener Art.

1. Einfluß des Männchens auf die Färbung der Nachkommen.

In unserer ersten aus unbefruchteten Weibchen stammenden *Dixippus*-Generation sind 1 Männchen »braun 1« und 3 Männchen »grün 2« aufgetreten. Die betroffenen Zuchten wurden als Sammelzuchten für die Nachkommenschaft nicht verwendet. In der II. ebenfalls durchwegs parthenogenetisch erzeugten Generation kam eine männliche Imago »braun 1« und zwei Larven derselben Farbe zur Beobachtung. Wir müssen daher MacBride und Jackson gegen de Sinéty (S. 128 und 240) und Meissner (S. 90) recht geben, daß Männchen ebenso wie Weibchen aus unbefruchteten Eiern des *Dixippus morosus* entstehen können. Wir hätten nun gerne Paarungen von

Tieren gleicher Färbung vorgenommen, um über den Vererbungsmodus Aufschluß zu bekommen. De Sinéty (S. 138) hat von der Stabheuschrecke *Leptynia attenuata* ein Weibchen mit fleischfarbenem Rückenbande durch ein braunes Männchen belegen lassen und daraus zwei braune Männchen und ein grünes Weibchen mit dem mütterlichen Rückenstreifen gezogen. Ein graues Weibchen (vielleicht zuerst mit einem grauen, dann) mit einem olivenfarbenen Männchen gepaart, ergab zwei grüne Weibchen. Es könnte also Grün gegenüber Dunkelpigmentiert rezessiv sein. Das hat bei Kreuzungen von anderen Orthopteren, nämlich *Sphodromantis*, einer von uns (Przibram 1909) festgestellt. Fryer hat ausgedehnte Zuchten mit gelbbraunen und grünen Stabheuschrecken der Gattung *Clitumnus* (wahrscheinlich *cuniculus* Westw.) angestellt und hält ebenfalls Grün für rezessiv. Er hat anscheinend keine Versuche unternommen, die Farbe künstlich zu beeinflussen. Mendelsche Verhältnisse hat auch Nabours bei Hybridisation verschiedenefärbter Springheuschrecken der Gattung *Paratettix* gefunden. Es konnte jedoch weder eine Kopulation der in Isolierkäfige gebrachten *Dixippus*-Pärchen, noch die Ablage befruchteter Eier beobachtet werden.

2. Einfluß konstanter Beleuchtung während mehrerer Generationen.

Es war ursprünglich der Plan gewesen, durch anhaltende Belichtung bestimmter Art gleichförmig gefärbte Zuchten herzustellen und dann erst den Einfluß der Versetzung in andere Umgebung durch ein bis mehrere Generationen sowie den der Rückversetzung in die alten oder in mittelstehende Bedingungen zu prüfen. Allein die vorliegenden Versuche haben gezeigt, daß wegen unseres Jahreszeitenwechsels eine konstante Beleuchtung nicht zu erzielen ist, der Wechsel in der Lichtfülle aber die exakte Durchführung der Farbübertragungsversuche empfindlich stört. Ein zweiter Mangel beruht auch auf der sehr schwankenden Temperatur, der die zu verschiedenen Jahreszeiten sich verwandelnden *Dixippus* ausgesetzt sind, solange wir unsere Temperaturkammern nicht wieder zur Verfügung haben. Es dürfte nämlich nach früheren Erfahrungen an den verwandten Heuschrecken *Bacillus* und *Diapheromera* eine kühlere Temperatur grüne, eine wärmere braune Färbung begünstigen und auf diese Art auch noch die Verschiedenheit zwischen den Färbungen in verschiedenen Jahreszeiten erhöhen. So günstig daher *Dixippus* infolge der leichten, parthenogenetischen Aufzucht und der Möglichkeit dreier Generationen in einem Jahre für Vererbungsversuche zu sein schien, haben wir uns doch entschlossen, von der weiteren Verwendung dieses Objektes abzusehen, bis wir genauere Bedingungen herzustellen imstande sein werden.

Darin bestärkte uns noch die in den Gelbzuchten auftretende Tendenz, grüne und ganz dunkle Exemplare nebeneinander zuzulassen, wofür die Erklärung im Abschnitte V./2. versucht werden soll. Jedenfalls ist aber diese Erscheinung der Erlangung einförmiger Zuchten und damit auch von leicht deutbaren Vererbungsregeln hinderlich.

3. Einfluß der Blendung auf die Färbung.

Die gewaltige Rolle, welche bei vielen Farbwechseln der Tiere dem Auge zukommt, ließen es wünschenswert erscheinen, durch Blendung einen eventuellen Einfluß der Augen auszuschalten. Imagines konnten leicht mit elektrokaustischer Nadel beiderseits der Augen beraubt bis zu 14 Tagen am Leben gehalten werden. Es trat keinerlei Veränderung in der Färbung ein, mochten grüne, braune oder schwarze Exemplare verwendet werden. Larven von *Dixippus* hielten dagegen dieselbe Operation nicht aus, so daß wir leider keinen Aufschluß über die Rolle des Auges erhalten haben.

Wir haben keine Versuche unternommen, durch Überstreichen der Augen von Larven mit schwarzer Farbe das Gesicht auszuschalten, da diese Prozedur mindestens nach jeder Häutung erneuert werden müßte, um dauernde Resultate zu geben. Übrigens empfinden nach Stockard (S. 52 u. 58) die so geschwärzten Stabheuschrecken — er hat Imagines von *Aplopus Mayeri* verwendet — noch Licht und richten ihre Bewegungen nach der Beleuchtung, wenngleich langsamer als die unlackierten reagierend. Schleip (S. 60), der diese Versuche an *Dixippus* selbst wiederholte, konnte nicht einmal eine solche konstante Verschiedenheit in der Reaktionszeit finden.

V. Erklärungen der positiven Versuchsergebnisse.

1. Parallele zwischen den Färbungstypen von *Dixippus*-Imagines und *Pieris*-Puppen.

Bei früheren Versuchen mit Raupen des Kohlweißlings, *Pieris brassicae*, hat eine von uns (Brecher 1917) vier Haupttypen der Färbung ihrer Puppen unterschieden, welche bestimmten Umgebungsfarben korrespondierten. Hellste Puppen entstanden auf hellen, weißen Wänden, mittlere auf grauen, blaugrünen und in Finsternis, dunkle auf dunklen roten, blauen und schwarzen Wänden, endlich grüne auf gelben, gelbroten und gelbgrünen.

Den hellsten Puppen entsprechen *Dixippus* »braun I« insofern, als hier das sonst grüne Hypodermispigment gänzlich durch weißgraue Farbe ersetzt ist und dunkles Pigment fast ganz fehlt. Wie wir gesehen haben, kommen die *Dixippus* »braun I« auf hellen Wänden (strohgelb, lila, hellgrün, weiß und hellgrau) vor. Dagegen finden wir die wie die dunklen *Pieris*-Puppen durch viel dunkelbraunes Pigment

(Melanin) ausgezeichneten dunkelsten *Dixippus*-Typen, schwarz, rot und braun 3 auf dunklen Wänden (mittel- und dunkelviolet, blau, rot, schwarz) am häufigsten. Viel weniger ausgesprochen ist aber die Zuordnung der grünen Farbe zu einer bestimmten Umgebung. Histologisch würde »grün 1« des *Dixippus* durch das kräftige Auftreten des grünen Pigmentes und das völlige Fehlen des dunklen den grünen Puppen entsprechen. Es tritt aber nicht nur in gelb und da ohne durchzuschlagen auf, sondern auch in Finsternis, wo wir eigentlich bloß mittlere, also ungefähr unser »grün 2« erwartet hätten. Freilich ist auch bei *Pieris* die Scheidung keine ganz reinliche, indem auch im Finstern mehr zu grün neigende Puppen keine Seltenheit sind. Außer *Dixippus* »grün 2« müssen wir auch »braun 2« als mittlere Typen ansehen, die ja fast überall, namentlich bei unausgesprochener Färbung auftreten. Die seltenen »rot 1« und »grün 3« finden sich als seltenere Varianten in den rötlichen und dunkelgrünen Puppen wieder, ohne daß ihre Erzeugung durch bestimmte Belichtungsart noch ganz sichergestellt wäre.

Da es nun durch unsere Vorversuche an Extrakten und namentlich chemische Untersuchungen an *Pieris*-Puppen gelungen ist, den Weg der Farbbeeinflussung durch verschiedenfarbiges Licht in der Farbenempfindlichkeit eines Fermentes, der Tyrosinase, aufzuzeigen, so liegt es nahe, die analogen Farbtypen des *Dixippus*, welche analoger Umgebung ihre Entstehung zu verdanken scheinen, auf dieselbe Art zu erklären. Man kann sich leicht davon überzeugen, daß auch *Dixippus* wirksame Tyrosinase besitzt. Wir haben oben im Abschnitt I./3. beschrieben, wie die verschiedenen Farbtypen durch eine verschiedene Wirksamkeit der Tyrosinase ausgezeichnet seien. Da nun die Farbtypen in verschiedener Beleuchtung verschieden oft auftreten, so haben wir Grund, einen ursächlichen Zusammenhang zwischen Licht, Wirksamkeit der Tyrosinase und Farbtype anzunehmen. Die hellsten *Dixippus* entstehen wie die hellsten *Pieris*-Puppen auf hellen Wänden und solche wirken einerseits auf Lipochrome verblässend, andererseits vornehmlich durch die ultraroten Strahlen auf Tyrosinasewirkung verzögernd ein; die Tyrosinase von *Dixippus* »braun 1« wurde sehr schwach befunden (vgl. Tabelle C).

Die dunkelsten *Dixippus* entstehen wie die dunkelsten Puppen auf dunklen Wänden, sofern diese blaue, violette oder ultraviolette Strahlen aussenden, welche die Wirkung der Tyrosinase recht zur Entfaltung bringen. Die Tyrosinase der dunkelsten *Dixippus*-Typen, »schwarz«, »rot« und langsamer »braun 3« entfalten kräftige Melaninbildung in den Tyrosinversuchen (vgl. Tabelle C). Zwischen diese beiden Farbgruppen reihen sich in ihrer Tyrosinasewirkung die mittleren Farbtypen des *Dixippus* entsprechend den mittleren *Pieris*-

Puppen bei Fehlen besonderer Farbwirkung ein, nämlich »grün 2« und »braun 2«. Auffallenderweise zeigte nun aber die nichtpigmentierte *Dixippus*-Type »grün 1« eine sehr kräftige, an die dunkelsten heranreichende oder selbst diese übertreffende Tyrosinase. Während also gelbe Strahlen bei *Pieris*-Puppen einen Ausfall an Melanin bedingen, der durch Unwirksamwerden der gelbbestrahlten Tyrosinase zustande kommt, und stets grüne Puppenfarbe erzeugen, finden wir bei *Dixippus* mit gelber Umgebung sowohl grüne als auch dunkle Farbtypen verknüpft und die grüne Farbtype enthält stark wirksame Tyrosinase. Die Erklärung dieses verschiedenen Verhaltens soll nun im folgenden Abschnitte versucht werden.

Die Parallele zwischen dem Verhalten der Puppen- und *Dixippus*-Färbungen läßt sich noch weiter in der Übertragbarkeit der durch Lichtwirkung erzeugten Modifikationen verfolgen. Ganz so wie in unseren Versuchen mit den Stabheuschrecken bei Einwirkung einer bestimmten Umgebungsfarbe auf zwei Generationen hintereinander der Prozentsatz beeinflusster Imagines stieg, ebenso ist in Versuchen mit Kohlweißlingen der Prozentsatz typisch gefärbter Puppen nach Exposition zweier Generationen wesentlich gestiegen, worüber Dürcken in zwei vorläufigen Mitteilungen berichtet hat. Die Publikation eigener Versuche mit Übertragbarkeit der induzierten Puppenfärbungen wird infolge des Versagens der *Pieris*-Zuchten in den ersten Versuchsjahren erst später erfolgen.

2. Verschiedenheit der Farbbildung zwischen *Dixippus* und *Pieris*.

Da der Chemismus und die histologische Lagerung der Pigmente bei den Stabheuschrecken und Weißlingspuppen analoge zu sein scheinen, so ist es wenig wahrscheinlich, daß die auftretenden Verschiedenheiten im Einfluß der gelben Farbe auf eine spezifische Verschiedenheit ihrer Tyrosinasen zurückzuführen wäre. Dies läßt sich um so weniger annehmen, als auch die Tyrosinasen pflanzlichen Ursprungs, namentlich die von uns meist verwendete aus Halimasch, eine deutliche Farbeempfindlichkeit aufweisen. Nun besitzen aber die Weißlinge nur auf einer einzigen Entwicklungsstufe die Fähigkeit der Farbanpassung, und zwar ist es die kurze Zeit zwischen dem Aufhören des Fressens am Ende der Raupenzeit und dem Abstreifen der Raupenhaut. Nur an der Puppe kommen dann verschiedene Farbtypen zum Vorscheine, welche ihre Entstehung der Einwirkung verschiedener Farben während des vorangegangenen empfindlichen Stadiums verdanken. Ganz anders bei *Dixippus*: hier können verschiedene Larvenstadien beeinflusst werden und dann bei der nächsten Häutung Farbanpassung zeigen. Wir haben bei unseren Versuchen nur die

Imaginalhäutung in Betracht gezogen: unsere Farbtypen beziehen sich auf die Imagines, während jene bei *Pieris* sich auf die Puppenhülle beziehen.

Es liegt also bei den Puppen von Schmetterlingen ein ganz bestimmtes Stadium vor, mit dessen Erreichung bestimmte Farbanpassungen vor sich gehen können, während bei den Stabheuschrecken wenigstens von der zweiten Hälfte der Larvenzeit an Farbbeeinflussung bis zur Imaginalhäutung möglich ist (vielleicht sogar darüber hinaus vgl. Meissner S. 19). Nun haben sich Anhaltspunkte dafür ergeben, daß die Erreichung des sensiblen Raupenstadiums mit einer solchen Veränderung des Reaktionszustandes der Raupengewebe verknüpft ist, daß erst damit die Möglichkeit der Farbbeeinflussung gegeben wird, wie sie *Pieris*-Puppen aufweisen (Brecher, Sechster Teil, 1921). Es scheint eine Ansäuerung aufzutreten, welche zunächst eine Beschleunigung der Tyrosinasewirkung hervorruft. Sodann geht die Ansäuerung wieder zurück, und zwar am langsamsten bei gelber Umgebung, am raschesten bei schwarzer, welche durch ultraviolette Strahlen wirksam ist (Brecher 1919) und bei weißer, deren Wirkung auf ultraroten Strahlen beruht (Brecher, Fünfter Teil, 1921). Die durch Ansäuerung unwirksam gewordene Tyrosinase erfährt durch die alkalieszierende Wirkung nicht gelben Lichtes eine Wiedererweckung, die zur Ausbildung dunkler, bei zu starkem Alkaleszenzgrade aber zur Entstehung heller Puppen führt. Wollen wir nun diese Erfahrungen auf *Dixippus* übertragen, so können wir ebenfalls erwarten, daß die gelben Strahlen ansäuernd, die blauen bis ultravioletten alkalieszierend wirken.

Die auffallende Erscheinung, daß Knallgelb neben grünen auch dunkle Farbtypen von *Dixippus* ergeben hat, schien zunächst ganz im Widerspruch mit dem charakteristischen Einflusse dieser Farbe auf *Pieris*-Puppen zu stehen, bei welchen immer grüne Puppen ohne schwarzes Pigment entstehen. Bald jedoch ließen die ersten kurzen Bestrahlungsversuche mit Tyrosinaseextrakten von *Pieris*-Raupenblut (im September 1916 in Brecher VI, 1921) sowie von Halimasch (Przibram-Brecher 1919) eine gewisse Übereinstimmung mit dem Verhalten der lebenden *Dixippus* erkennen, während sie sich zu den Färbungen der Puppen umgekehrt verhielten, indem in Gelb die stärkste Schwärzung der fermenthaltigen Proben, in Blau die geringste eintrat. Die weiter fortgesetzten Bestrahlungsversuche an Fermentextrakten sowohl von *Pieris* (Brecher 1921) als von anderen tierischen und pflanzlichen Tyrosinasen (Przibram und Brecher 1919, Przibram 1919, Przibram und Dembowski 1919) gestatteten uns die Art der Farbeinwirkung auf das farbbildende Ferment kennen zu lernen, aus der sich zwanglos auch das in bezug auf die Einwirkung des Gelb abweichende Verhalten von *Dixippus* erklären ließe.

Ja, danach stellt sogar das Verhalten von *Dixippus* in Gelb sozusagen die Realisierung eines theoretisch als möglich postulierten Falles dar (s. Brecher VI, 1921, S. 83).

Wir haben aus den obengenannten Untersuchungen über die Farbempfindlichkeit der Tyrosinase gefunden, daß die Wirkung der Farben auf die Tyrosinase nicht immer die gleiche sei. Kürzere Bestrahlung erhöht die Wirksamkeit der Tyrosinase aus Gelb, hemmt die Wirksamkeit der aus Blau bis Ultraviolett. Nach längerer Bestrahlung kehrt sich dieses Verhältnis um. [Es sprechen manche Ergebnisse überhaupt für eine Periodizität der Farbwirkung, indem später Gelb wieder stärkere Wirksamkeit als die anderen Farben bedingt usw.]

Die Tyrosinase der verpuppungsreifen *Pieris*-Raupen zeigt nach kurzer Bestrahlung die stärkste Wirksamkeit in Gelb und Gelbgrün, die schwächste in Blau bis Ultraviolett (Versuche im September 1916 in Brecher VI, 1921) und bei einer späteren Herausnahme aus den Farben eine Erschöpfung der Tyrosinase in Gelb und Gelbgrün und starke Wirksamkeit in Rot und Schwarz (ultraviolette Strahlen) (Brecher VI, 1921). In der Färbung der Puppen kommt nur diese Umkehr der Farbwirkung zum Ausdruck, indem Ultraviolett reflektierende Umgebungen die dunklen Puppen, Gelb hingegen grüne Puppen ohne schwarzes Pigment ergibt.

Wir wissen, daß die Einwirkung der Farben in einer Änderung des Reaktionszustandes besteht, der die Wirksamkeit der Tyrosinase beeinflußt. Bei der Verpuppung haben wir es infolge physiologischer Prozesse bei der Metamorphose mit einer zeitlich und graduell genau bestimmten Änderung des Reaktionszustandes zu tun. Die Einwirkung der Umgebungsfarben und die durch sie hervorgerufenen Verschiebungen im Reaktionszustande fällt gerade in diese Periode der Reaktionsänderung bei den Raupen, die Farbempfindlichkeit ist gerade durch letztere bedingt — sensible Periode. Nun ist bei den Puppen sowohl die Zeit der Vorbereitungsperiode als auch der Reaktionsverlauf, mit einem Worte die Sensibilität, so zu der Einwirkungsweise der Farben abgestimmt, daß an der Puppe immer die »Umkehr« der Farbwirkung zustande kommt, was eine Farbanpassung ergibt. Es ist uns bis jetzt nicht gelungen oder wenigstens nicht einwandfrei, die Zeit der Einwirkung der Farben auf die Raupen so abzukürzen — also sie etwa in einem späteren Stadium einzubringen —, daß die Verpuppung schon während der stärksten Wirksamkeit der Tyrosinase in Gelb und schwächsten in Ultraviolett erfolgen soll, wodurch dann dunkle Puppen auf Gelb entstehen müßten. Solche Versuche wurden an *Vanessa Io* begonnen.

Anders verhält es sich mit *Dixippus*, wo wir keine Metamorphose, sondern einen allmählichen Übergang zum Imaginalstadium vor uns

haben. Vermutlich dürften wir auch bei *Dixippus* Zeiten der größeren Sensibilität für die Umgebungsfarben haben (nach Vosseler vor der Häutung). Wir haben diese Frage in eigenen Versuchen noch nicht verfolgt.

Jedenfalls kann sie sich wohl nicht auf die Zeit vor der letzten Häutung beschränken, da wir in einem Versuche bei Einbringung von Tieren nach der vorletzten Häutung in die Farben keine Beeinflussung mehr erhielten. Gewiß ist der Farbeneinfluß über einen viel größeren Zeitraum ausgedehnt, da ja in allen anderen Versuchen die *Dixippus* von dem Ausschlüpfen an in den Farbbedingungen standen.

Wir könnten also annehmen, daß die Häutung und somit der Zeitpunkt für die Pigmentbildung in der neuen Haut nicht so ganz gleich für alle Exemplare eines Versuches eintritt und daß vielleicht erblich festgehaltene individuelle Verschiedenheiten hierfür maßgebend sind. Tritt in gelber Umgebung bei manchen Exemplaren die Häutung gerade in dem Stadium der stärksten Wirksamkeit der Tyrosinase ein, was also nach den Vorgängen bei Raupen und Tyrosinase-Extrakten der kürzeren Einwirkungsdauer von Gelb entspräche, so ist es evident, daß dann dunkle Typen entstehen müssen. Tritt der Häutungsprozeß und die Pigmentbildung im Momente der Erschöpfung der Tyrosinase ein, was der längeren Einwirkung auf die Tyrosinase entspricht, so haben wir denselben Fall wie bei der Verpuppung und es entstehen grüne *Dixippus* in Gelb, wie es bei den Puppen immer der Fall ist.

So könnte dieses Nebeneinandervorkommen von grünen und dunklen *Dixippus* erklärt werden und diese scheinbare Ausnahme aufs schönste die Regel von der Umkehr der Farbwirkung bestätigen.

Daß es sich hierbei möglicherweise um einen erblich festgehaltenen Rhythmus handeln könnte, dafür würde das Resultat mit isolierten Typen aus Knallgelb sprechen, die in der zweiten Generation den Einfluß der Mutterfarbe deutlich zeigen.

Mit der Verpuppung ist der Prozeß der Farbbildung gewissermaßen abgeschlossen, wir sprechen von einem »geraden« Angehen bei kürzerer Einwirkung und einer »Umkehr«, wie sie in der Puppenfarbe zum Ausdruck kommt. Im Reagenzglas finden wir manche Anzeichen, daß eine Periodizität der Farbwirkung vorliegt. So ist bei lange Zeit fortgesetzter Bestrahlung von Tyrosinase dann wieder die gelb vorbestrahlte wirksamer als die anderen (Przibram u. Brecher 1919). Allerdings war es nur ein Persistieren der gelb vorbestrahlten Tyrosinase auf dem früher erreichten Minimum, während die Tyrosinase aus den anderen Farbbedingungen in der Zunahme der Unwirksamkeit die aus Gelb überholt haben. Eine Erholung der gelb bestrahlten Tyrosinase bis zur anfänglichen Stärke ist in vitro nie bemerkt worden; hier fällt aber wohl auch meistens die Neuerzeugung von

Tyrosinase fort. Ferner zeigte sich bei Einwirkung von verschiedenen Graden von Natronlauge auf die Wirksamkeit der Tyrosinase eine Verschiedenheit der Wirksamkeit, die einer Wellenlinie gleichkommt, mit einigen Optima und Minima. Bei weiterem Herausnehmen und Aufstellen von Proben verschieben sich die Punkte, die Optima werden sofort erschöpft und die Minima steigen gegen ein nächstes Optimum an. Es ist auch ein Persistieren des ersten Optimums bemerkt worden, also eine Art Erholung (Brecher VI, 1921).

Im lebenden Tier, das fortwährend unter demselben Farbeinflusse steht, wie bei *Dixippus*, ist es aber leicht, anzunehmen, daß infolge des Lebensprozesses die Tyrosinase ersetzt wird und daß auf eine Periode der Erschöpfung in derselben Farbe wieder eine effektive Erholung folgt. Dafür spricht die auffallend wirksame Tyrosinase aus Typus grün 1 und auch die starke Schwärzung des ersten Filtrates dieses Typus im Gegensatz zu schwächeren des Typus schwarz.

Die zweifellos vorhandene Periodizität der Tyrosinasewirksamkeit könnte, auch wenn man sie sich auf die nächste Generation fortgesetzt denkt, eine Erklärung der Verschiebung der Farbtypen von dunkel auf hell und von grün auf braun liefern, wie sie neutrale Umgebungen in der II. Generation ergeben haben.

Es wären hiernach bei der Färbung der parthenogenetischen Nachkommenschaft von *Dixippus*, die in gleichfarbiger Umgebung gezogen wird, drei Faktoren in Betracht zu ziehen:

1. Der Einfluß der Umgebungsfarbe (wird erhöht bei den Nachkommen, was sich im Prozentsatz ausdrückt. Vererbung induzierter Eigenschaften).

2. Der Einfluß der Mutterfarbe auf die Nachkommen (Vererbung alter Eigenschaften).

In Fällen, wo die Umgebungsfarbe mehrere Farbtypen zur Folge hat wie Knallgelb, ergibt die isolierte Nachkommenschaft jedes Farbtypus unter der gleichen Farbe vorwiegend Tiere von der Färbung der Mutter.

3. Periodizität der Tyrosinasewirksamkeit, indem dunkle Typen dazu neigen, heller gefärbte Nachkommen zu ergeben und rein grüne Typen hingegen Nachkommen mit etwas mehr dunklem Pigment liefern. Dies kommt hauptsächlich in neutralen Umgebungen vor, wo keine bestimmte Farbwirkung die Tyrosinasewirksamkeit bedingt.

3. *Dixippus* als Beispiel der Farbendivergenz bei Haustieren.

Schleip (S. 72) schreibt in seiner Abhandlung über den Farbwechsel von *Dixippus*: »Eine andere Frage, die in verschiedener Hinsicht von Interesse ist, läßt sich bei unserer geringen Kenntnis von den an ihrem natürlichen Wohnort lebenden Individuen von *Dixippus*

noch nicht entscheiden. Kommen die beschriebenen Färbungsvarietäten auch in der Natur vor? Brunner v. Wattenwyl u. Redtenbacher (1908) geben an, daß das Männchen blaß olivengrün, das Weibchen schwarz ist. Wenn in freier Natur wirklich nur schwarze weibliche Individuen vorkommen, so liegt die Vermutung nahe, daß *Dixippus* in der Gefangenschaft, und zwar unter der Wirkung der dabei als einzige Fortpflanzungsart vorkommenden Parthenogenese, sich veränderte. Die verschiedenen helleren Färbungen traten vielleicht auf, weil die das schwarze Aussehen verursachenden Pigmente unter den veränderten Bedingungen mehr oder weniger an Menge abnahmen.»

Es ist nicht recht ersichtlich, wieso die Parthenogenese dabei eine Rolle spielen soll. Hingegen gewinnt die Möglichkeit des Auftretens der verschiedenen Farben infolge Gefangenhaltung an Wahrscheinlichkeit durch die Experimente, welche eine Beeinflussung der Farbe in verschiedener Beleuchtung erwiesen haben. In der indischen Heimat stets denselben Beleuchtungsverhältnissen ausgesetzt, die noch durch die fast gleiche Länge aller Tage in den Tropen besonders gleichförmig sind, wären Veranlassungen zu Farbabänderung nicht gegeben. Da die Weibchen bedeutend größer als die Männchen sind, mithin wahrscheinlich mehr Häutungen durchmachen, so könnte auch der Sexualunterschied in der Farbe auf die verschieden lange Beeinflussung des Weibchens durch gelbgrünes Licht beruhen. Ähnliches würde für *Aplopus Mayeri* von Tortugas, Florida, gelten, dessen Weibchen nach Stockard (S. 46) nur zwischen grau und dunkelbraun, dessen Männchen zwischen Mischungen von grün und braun schwanken. Bei anderen Arten können aber gerade die Männchen dunkelschokoladebraun sein, während die Weibchen gelbbraun oder grün sind, so bei *Clitumnus cuniculus* (Fryer 1914); auch hier sind aber die Männchen etwas kleiner. Es soll natürlich nicht geleugnet werden, daß Sexualunterschiede in der Färbung nicht auch sekundäre von der Geschlechtsdrüse beeinflusste Charaktere sein können.

Hingegen weisen die in den europäischen Mittelmeerländern vorkommenden Arten, *Bacillus rossii* und *B. gallicus*, *Leptynia attenuata* und *hispanica* (de Sinéty S. 130) bereits im Freileben grüne, braune, rote und andere Farben auf (und zwar in beiden Geschlechtern), wie sie *Dixippus morosus* nach seiner Importation in Europa ebenfalls zeigt.

Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß diese Art ebenso wie die europäischen Verwandten durch variierende Lichtverhältnisse zur Divergenz der Färbungen gekommen ist. Damit wäre ein Beispiel gewonnen, wie die Färbung von Tieren durch die in der Domestikation eintretende Veränderung äußerer Faktoren eine Divergenz erfahren kann.

VI. Zusammenfassung.

1. Die bleibenden Farbunterschiede verwandelter *Dixippus morosus* beruhen nicht wie der physiologische Farbwechsel dieser Stabheuschrecken auf der Wanderung histologischer Elemente (Pigmentkörnchen), sondern auf verschiedenem Mengenverhältnis von drei Pigmenten, einem dunkelbraunen Melanin, einem grünen und einem orangeroten Lipochrom.

2. Das Vorherrschen bestimmter Farbtypen ist von der Beleuchtung abhängig, und zwar übt dieselbe Farbe von Papierschirmen gleichen Einfluß aus, ob reflektiertes oder durchgehendes Licht gleicher Intensität verwendet wird.

3. Wird derselbe Beleuchtungseinfluß zwei (parthenogenetische) Generationen hindurch zur Einwirkung gebracht, so steigert sich der Prozentsatz von Exemplaren, welche die für den gewählten Einfluß charakteristische Farbe tragen.

4. Neben dem Einfluß des äußeren Faktors macht sich aber auch die Farbe der Mutter in der Färbung ihrer Nachkommenschaft geltend, so daß also vorausgegangene Modifikationen übertragen werden können.

5. Ähnlich wie bei manchen Schmetterlingspuppen, z. B. *Pieris brassicae*, erzeugt weißliche Umgebung helle, rote, violette, blaue und schwarze dunkle, graue und Finsternis mittel- oder dunkelgrüne, nämlich grünliche und bräunliche, gelbe rein grüne *Dixippus*.

6. Neben den grünen kommen aber in gelber Umgebung auch ganz dunkle *Dixippus* zum Vorschein, was mit der verschieden langen Einwirkung gelber Strahlen erklärt wird, während bei den Schmetterlingsraupen stets nur dasselbe kurze empfindliche Stadium dem Farbeinflusse offen steht. Im Gegensatz zu den bisherigen Puppenversuchen erzeugt reines Weiß auch grüne *Dixippus*.

VII. Literaturverzeichnis.

- Brecher, L., Die Puppenfärbungen des Kohlweißlings, *Pieris brassicae* L. I.—III. Teil. Archiv f. Entw.-Mech., XLIII, 88, 1917. — Dies., Die Puppenfärbungen des Kohlweißlings *Pieris brassicae* L. Vierter Teil: Wirkung sichtbarer und unsichtbarer Strahlen. Archiv f. Entw.-Mech., XLV, 273, 1919. — Dies., Die Puppenfärbungen des Kohlweißlings *Pieris brassicae* L. Fünfter Teil: Kontrollversuche zur spezifischen Wirkung der Spektralbezirke mit anderen Faktoren. Archiv f. Entw.-Mech., XLVIII, 1, 1921. — Dies., Die Puppenfärbungen des Kohlweißlings *Pieris brassicae* L. Sechster Teil: Chemismus der Farbanpassung. Archiv f. Entw.-Mech., XLVIII, 45, 1921. — Brunner v. Wattenwyl, K., und Redtenbacher, J., Die Insektenfamilie der Phasmen. Leipzig 1908. — Daiber, M., Beiträge zur Kenntnis der Ovarien von *Bacillus rossii* Fabr. nebst einigen biologischen Bemerkungen. Jenaische Zeitschr. XXXIX, 1, 1904. — Dobkiewicz, Leo v., Einfluß der äußeren Umgebung auf die Färbung der indischen Stabheuschrecken — *Dixippus morosus*. Biolog. Zentralbl. XXXII, 661, 1912. — Dürken, B., Versuche über die Erblichkeit des in farbigem Lichte erworbenen Farbkleides der Puppen von *Pieris brassicae*. 1. vorl. Mitt. Nachr. Ges. Wiss. Göttingen 1918; 2. vorl. Mitt., das. 1919. — Fryer, J. C. F., Preliminary Note on some Experiments with a Polymorphic Phasmid.

Journal of Genetics, III, 107, 1914. — Haeckel, E., Die Perigenesis der Plastidule oder die Wellenzugung der Lebensteilchen. Ein Versuch zur mechanischen Erklärung der elementaren Entwicklungsvorgänge. Berlin, G. Reimer, 1876. — Kammerer, P., Vererbung erzwungener Farbveränderungen. IV. Das Farbleid des Feuersalamanders. Archiv f. Entw.-Mech. XXXVI, 4, 1913. — Ders., Die Zeichnung von *Salamandra maculosa* im durchfallenden farbigen Lichte. Archiv f. Entw.-Mech., dieses Heft 1922. — MacBride, E. W., u. Jackson, A., The inheritance of colour in the Stick-Insect *Carausius morosus*. Proceedings of Royal Society London B, LXXXIX, 611, 1915. — Meissner, O., Biologische Beobachtungen an der indischen Stabheuschrecke *Dixippus morosus* Br. (Phasm. Orth.). Zeitschr. f. wissenschaftl. Insektenbiologie, V, 14; 55; 87, 1909. — Nabours, R. K., Studies of Inheritance and Evolution in Orthoptera. I. Journ. of Genetics III, 141, 1914. — Przibram, H., Aufzucht, Farbwechsel und Regeneration der Gottesanbeterinnen (Mantidae). III. Temperatur- und Vererbungsversuche. Archiv f. Entw.-Mech., XXVIII, 561, 1909. — Ders. und Brecher, L., Ursachen tierischer Farbleidung. I. Vorversuche an Extrakten. Archiv f. Entw.-Mech., XLV, 83, 1919. — Ders., Ursachen tierischer Farbleidung. II. Theorie. Archiv f. Entw.-Mech., XLV, 199, 1919. — Ders. und Dembowski, J., Konservierung der Tyrosinase durch Luftabschluß, zugleich: Ursachen tierischer Farbleidung, III. Archiv f. Entw.-Mech., XLV, 260, 1919. — Schleich, W., Der Farbwechsel von *Dixippus morosus* (Phasmidae). Zoolog. Jahrbücher, Abt. f. allg. Zool. u. Physiol., XXX, 45, 1910. — Sinéty, R. de, Recherches sur la Biologie, et l'Anatomie des Phasmes. La Cellule, XIX, 117, 1901. — Stockard, Ch. R., Habits, Reactions, and Mating Instincts of the »Walking Stick« *Aplopus Mayeri*. Carnegie Institution of Washington, CIII, 43, 1908.

VIII. Tafelerklärung.

Tafel VI.

Kolorierte Photographie in natürlicher GröÙe.

Die mit arabischen Ziffern bezeichneten Vertikalreihen beziehen sich auf 8 verschiedene Farbtypen der Stabheuschrecke *Dixippus morosus*, nämlich:

1. »braun 1«, 2. »braun 2«, 3. »braun 3«, 4. »rot (2)«,
5. »schwarz«, 6. »grün 1«, 7. »grün 2«, 8. »grün 3«.

Die mit kleinen römischen Buchstaben bezeichneten Horizontalreihen beziehen sich auf die chemische Verarbeitung der 8 Farbtypen:

- a) das Ausgangsmaterial: Imagines, Weibchen, von oben,
- b) aus den Preßsäften derselben aufgetragene »Wasserfarben«,
- c) aus dem Preßrückstande hergestellte Ätherextrakte,
- d) aus den Preßsäften gewonnenes »Filtrat I«,
- e) Melaninbildung der aus den Preßsäften gewonnenen Tyrosinasen,
- f) spätere Verfärbung der mit Tyrosinase angegangenen Tyrosinproben.

Nachschrift.

In der Umschau XXV, 492, 1921 hat A. Schmitt-Auracher eine vorläufige Mitteilung über Farbwechsel an *Dixippus* veröffentlicht. Sie scheint den uns mißglückten Versuch, durch Ausschaltung der Augen den Farbwechsel hintanzuhalten, mit positivem Erfolge ausgeführt zu haben. Die mitgeteilten Farben der Stabheuschrecken bei Haltung in verschiedenfarbiger Umgebung stimmen mit unseren und jenen der früheren Autoren überein. Hingegen vermögen wir nicht die Berechtigung ihrer nach der Heßschen These der totalen Farbenblindheit aller Insekten zugeschnittenen Schlüsse zuzugeben. Es sei vorläufig bloß an die grüne Farbe der *Dixippus* in Finsternis bei Verwendung grauer Umgebung und bei weißer erinnert, welche es ausschließt, daß die schwärzende Wirkung der blauen und violetten Strahlen bloß auf der Exzeption verschiedener Intensitäten beruht.